

分类号

密级

中国地质大学（北京）

硕士学位论文

甘肃寨上金矿南矿段地质-地球 物理-地球化学特征与综合找矿 模型

学 号：2001160064

研 究 生：薛仲凯

专 业：矿物学、岩石学、矿床学

研 究 方 向：矿床学与矿床地球化学

指 导 教 师：王长明 教授

单 位 导 师：赵文川 高级工程师

2019 年 5 月

A Dissertation Submitted to
China University of Geosciences for Doctoral Degree

Geological, geophysical and geochemical
characteristics and comprehensive prospecting
model of the southern ore block in the Zhaishang gold
deposit, Gansu Province

Master Candidate: Xue Zhongkai

Major: Mineralogy, Petrology and Mineral Deposit

Study Orientation: Mineral Deposit Geology and Ore
Deposit Geochemistry

Dissertation Supervisor: Prof . Wang Changming

Deputy Dissertation Supervisor: S E. Zhao Wenchuan

China University of Geosciences (Beijing)

摘要

甘肃省寨上金矿床位于西秦岭地区,该地区是我国卡林一类卡林金矿床的富集地之一。当前该矿床面临的找矿问题,老方法已经很难有所进展,综合找矿方法已势在必行。本文选择寨上金矿南矿段为研究对象,综合运用地质、地球物理、地球化学等勘查技术,尝试建立综合找矿模型,指导深部找矿勘探,取得如下主要成果:

(1)矿体赋存于板岩与灰岩接触界面及板岩一侧破碎带内,围岩蚀变主要发育硅化、黄铁矿化、毒砂化和褐铁矿化等,可作为直接的找矿标志。

(2)运用可控源音频大地电磁测量,提取异常信息,H1 高阻异常和 L2 低阻异常间的电性梯度带对应 32 号脉,表明在电性梯度带内含矿的可能性很大。

(3)采用格里格良法计算出,南矿段 43 线剖面原生晕分带序列为 As- Mo- Sb- Ag- Cu- Bi- Au- Zn- W- Pb。前缘晕元素为 Pb、Sb,近矿晕元素为 Au、Ag、As、W,尾晕元素为 Mo、Cu、Bi、Zn。尾晕元素 Mo、Bi 分别位于序列的前缘晕和近矿晕元素位置,近矿晕元素 Pb 位于序列的尾晕元素位置,表明浅部矿体有可能被风化剥蚀,深部有可能存在盲矿体。

(4)根据地球物理、地球化学信息特征和矿床地质特征、控矿因素及找矿标志,建立了综合找矿模型。并在南矿段进行钻孔验证,发现深部含矿。

关键词: 大地音频电磁测量; 格里格良法; 综合找矿模型; 寨上金矿; 甘肃

Abstract

The Zhaishang gold deposit, one of the Carlin-Carlin-like gold deposits, located in the West Qinling Orogen, Gansu Province. Under the current prospecting situation, the traditional methods have been considered to be difficult to make progress, therefore, comprehensive prospecting methods are imperative. To guide the deep prospecting and exploration, we established a comprehensive prospecting model by using the modern exploration technologies, such as geology, geophysics, and geochemistry. In this paper, the southern ore block in the Zhaishang gold deposit is chosen as our research object. The main results obtained are as follows:

(1) The ore bodies are mainly controlled by the NWW-trending faults and occurred in the contact between slate and limestone. The wallrock alterations consist of silicification, pyritization, arsenification, and limonization, which can be used as a direct criteria for prospecting.

(2) The CSAMT is used to extract abnormal information. The electrical gradients (between H1 high-resistance and L2 low-resistance anomalies) correspond to the No. 32 vein, indicating that a high possibility of ore existence in this electrical gradient zone.

(3) The data is addressed by using the method of Grigorian. In 43 line of the southern ore block, the results show that the As-Mo-Sb-Ag-Cu-Bi-Au-Zn-W-Pb is the original halo sequence, with the front halo elements of Pb and Sb, the near mineral halo elements of Au, Ag, As, W, and the tail halo elements of Mo, Cu, Bi, Zn. The tail halo elements Mo and Bi are located at the front halo elements and the near mineral halo elements of the sequence. The near mineral halo element Pb is located at the position of the tail halo element of the sequence. These distributions indicate that the shallow ore bodies are most likely to be weathered, and there may have blind ore bodes in the depth.

(4) Based on the characteristics of geophysics, geochemistry and geology, a comprehensive prospecting model is established in this paper. By drilling verification in the south ore block, orebodies occurs at the depths .

Key words: CSAMT; Deep prediction model; Comprehensive prospecting model; Zhaishang gold deposit; Gansu

目 录

1 前 言	1
1.1 选题背景与项目依托	1
1.2 研究现状与存在问题	2
1.2.1 卡林型矿床研究进展	2
1.2.2 寨上金矿研究现状	3
1.2.3 综合找矿模型研究进展	6
1.2.4 存在问题	7
1.3 研究目的与意义	7
1.3.1 研究目的	7
1.3.2 研究意义	7
1.4 技术路线与成果展望	8
1.4.1 技术路线	8
1.4.2 成果展望	8
1.5 完成工作量	9
2 区域地质	10
2.1 区域地质背景	10
2.2 地层	11
2.2.1 泥盆系	12
2.2.2 石炭系	12
2.2.3 二叠系	12
2.2.4 白垩系	12
2.2.5 第三系	12
2.2.6 第四系	13
2.3 构造	13
2.3.1 褶皱构造	13
2.3.2 褶皱断裂	13

2.3.3 岩浆岩	13
2.4 矿产	14
3 矿床地质	15
3.1 地层	16
3.1.1 泥盆系	16
3.1.2 二叠系	16
3.1.3 古近纪和新近纪	16
3.1.4 第四系	17
3.2 构造	17
3.2.1 褶皱	17
3.2.2 断层	17
3.3 岩浆岩	18
3.4 矿石	19
3.4.1 矿体特征	19
3.4.2 矿石类型	19
3.4.3 矿石成分	20
3.4.4 矿石组构	22
3.5 围岩蚀变特征	23
3.6 成矿期次与成矿阶段	24
3.7 矿床成因	27
4 地球物理	28
4.1 地球物理深部勘探现状	28
4.2 CSAMT 研究意义	28
4.3 可控源音频大地电磁法原理	29
4.4 可控源音频大地电磁法反演和解释	31
5 原生晕地球化学	35
5.1 样品采集与分析	35
5.2 因子分析	35
5.3 原生晕轴向分带	37

5.3.1 异常特征	38
5.3.2 轴向分带序列	40
5.3.3 原生晕找矿意义	42
5.4 深部成矿预测	43
6 综合找矿模型	45
6.1 找矿标志	45
6.1.1 地质找矿标志	45
6.1.2 地球物理找矿标志	49
6.1.3 地球化学找矿标志	49
6.2 综合找矿模型和找矿突破	50
7 结 论	53
致 谢	55
参考文献	56
附 录	67

1 前言

1.1 选题背景与项目依托

甘肃岷县寨上金矿床位于岷-礼多金属成矿带西部，大地构造位置处于西秦岭中带（陈衍景等，2004），西秦岭地区又添加一重要卡林型金矿床（刘新会等，2005；路彦明等，2006a, b）。近年来，在西秦岭地区多年地质勘探发现了多处不同规模的金矿体和矿点，提交经济资源量（333+334）超过 100 多吨（刘纲等，2008）。例如岷县鹿儿坝金矿、安家岔和胭脂沟金矿等（刘家军等，2010）。该矿在西秦岭地区越来越受到国内外专家的关注。

地质工作者们在寨上矿区开展研究已经有很长时间了，许多专家学者对该区做了大量的工作，同时也取得了一定的成果，刘新会（2005）年通过对矿区的成因研究，泥盆系的沉积地层与矿区成矿物质来源有一定的联系，路彦明（2006b）对寨上金矿床绢云母进行 $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ 同位素测试工作，得出绢云母 $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ 年龄为 $125\pm 5\text{ Ma}$ ，提出寨上金矿床主要是在燕山晚期，刘新会（2010）年对闪长玢岩通过电子探针研究观测到闪长玢岩当中存在辉砷镍矿、黝铜矿、锌黝铜矿交代黄铜矿现象，刘家军等（2015）年通过元素和同位素地球化学工作成果，推测可能有岩浆流体参与成矿过程中，很多矿物学组合符合本区的成矿物质组合特征。随着地质工作的研究不断深入，发现南矿段钻孔见矿效果好，潜力大，使其逐渐作为重点研究区域，但是随着工作的不断深入，新的问题层出不穷，尤其对于南矿段原生晕方面的工作开展更是少之又少，这给寨上矿区的整体矿产资源评估带来一定的阻碍，通过可控源音频大地电磁测量和原生晕地化研究对深部盲矿进行预测已成为预测的主要手段，同时对矿产的开发也有重要的参考价值。

本论文依托于中国地质大学（北京）与中国人民武装警察部队黄金第五支队共同承担的《甘肃岷县寨上一马坞金矿整装勘查区关键基础地质研究》项目。

1.2 研究现状与存在问题

1.2.1 卡林型矿床研究进展

美国卡林金矿权威专家拉特克(Radtke A S et al.,1974)在 1974 年提出“卡林型金矿床”，而在我国又被称为微细浸染型、浅成低温热液型、碳硅泥岩型、碳酸盐岩型、浊积岩型等。随着卡林型金矿的不断被发现，全球各地都出现该类矿床，但主要集中在中美两国。在美国主要集中在西部内华达州和犹他州，在我国主要集中在被称为“金三角地区”的滇黔桂和川甘陕以及滇西，矿床经常在矿集区以矿带或矿群分布，最后形成大的矿田或成矿带(普传杰, 2003; Liu et al., 2015)。我国以及美国的卡林型金矿的形成可能与碎屑岩-碳酸盐建造有一定关系(涂光炽, 1992; Large et al., 2011; Muntean et al., 2011)。卡林型金矿主要形成于地块边缘裂陷槽过渡环境，伴随着拉张、挤压运动的相互转换。随着岩浆的入侵，所携带的深源物质、壳幔物质和热流场相互作用，多种元素超常富集，最后在碎屑岩-碳酸盐建造中成矿。(涂光炽, 1990; Ressel et al., 2006; Wang et al., 2014, 2015)。我国与美国卡林型金矿最明显的差异就在成矿背景方面(陈衍景等, 2004; 张复新等, 2001; Emsbo P et al., 2003a, 2003b; Arehart G B et al., 2000, 2003; 李朝阳, 1995)：美国卡林型金矿床基本存在于拉张作用下的陆内裂谷式盆地中(Goldfarb R J et al., 2001; Grauch V J S et al., 2003)。中国的滇黔桂金三角与美国卡林型矿床形成地区都受拉张作用(刘建明等, 2001; 方维萱等, 2006; 毛景文等, 2005)；川甘陕金三角产出于以挤压为主的陆内造山带中(陈衍景等, 2004; Hu R.Z et al., 2002; 张复新等, 2001, 2004; Mao J W et al., 2002; 朱赖民等, 1998)。

1964-1966 年在湖南衡东发现的石峡金矿是我国最早发现的卡林型金矿，产于泥盆系泥灰岩中，与汞矿相伴。目前我国卡林型金矿主要集中在“滇黔桂金三角”、“川陕甘金三角”(谭延松, 1980; 王学求, 2003; 周余国等, 2008)。

对于容矿岩石的问题，涂光炽(1992)认为碳酸盐岩—细碎屑岩建造与卡林型金矿有密切的联系；张复兴等人(2004)认为沉积岩是卡林型金矿的容矿岩石，原生矿石中金呈显微-次显微等特点；秦运忠等(2008)根据对右江盆地边缘一带的卡林型金矿研究发现赋矿岩石为中酸性岩浆岩和火山凝灰岩；喻光明(2010)通过研究提出沉积岩和浅变质岩为卡林型金矿的容矿岩石。

对于卡林型金矿成矿物质来源的问题，我国卡林型金矿矿源和成因比较复杂，由于热液的影响地层中的矿物质发生富集，成矿物质大多来源于深部，被地幔流体沿着深大断裂带到浅部，成矿溶液主要为加热循环地下水（[刘显凡等 2004](#)；[周余国等 2009](#)；[王成辉等 2010](#)；[刘家军等 2010](#)；[刘源等, 2013](#)）。

在成矿时代方面，滇黔桂一带卡林型金矿的形成时代应集中在 80~170 Ma，秦岭地区的成矿时代略早于滇黔桂地区，秦岭地区卡林型金矿的成矿时代为 220~100 Ma（[胡瑞忠, 2007](#)；[周余国等, 2008](#)）。

在赋矿地层方面，赋矿围岩的地层主要集中在中泥盆统和中三叠统，赋矿地层中的岩石主要为含钙的砂岩、粉砂岩、泥岩和碳酸盐岩（[陈毓川, 2001](#)）。

成矿构造方面，国内外卡林型矿床中背斜褶皱以及断裂和裂隙构造等控矿作用在成矿方面起着重要的作用（[谭仕敏等, 2007](#)）。

矿石矿物特征方面，矿石形成顺序为砷黄铁矿、黄铁矿、毒砂、雄黄、雌黄等砷硫化物、重晶石、辉锑矿和晚期的方解石，我国卡林型金矿床的金赋存状态按照金的赋存方式与载金主矿物的共生关系又可分为四种形式：即“晶隙金”，“晶间金”，“晶格金”，“包体金”（[王力娟, 2009](#)）。成矿热液时期形成的砷黄铁矿、黄铁矿及毒砂等矿物与金的富集有着密切的联系。一般不形成碱金属硫化物矿石（[薛灵文, 2015](#)）。

1.2.2 寨上金矿研究现状

秦岭造山带将西部的祁连山和昆仑山与东部的大别山连接起来（[Wang et al., 2015](#)；[Deng et al., 2014](#)）。该造山带由辉县 - 成县和南阳盆地分为东秦岭，西秦岭和大别域（也称为造山带）（[Ratschbacher et al., 2003](#)；[Dong et al., 2011](#)；[Wang et al., 2016](#)；[2016b](#)；[2017](#)）。西秦岭位于华北地台与扬子地台的交界处，地质构造活动频发，是重要的构造带和成矿带，具有重要的地质和资源开发价值（[杜子图等, 1998](#)），该地区具有良好的金成矿条件，众多学者在这里进行研究，并取得了大量的成果（[张国伟, 1998](#)；[2002](#)；[陈毓川, 1997](#)；[刘家军, 1997](#)；[马建伟, 1997](#)；[Fang et al., 2000](#)；[肖力, 2008](#)）。由于该区进行了复杂的成矿作用，所以具有重要的地质和资源开发利用价值（[翟裕生等, 2002](#)；[张国伟等, 2001](#)），该区是我国西部重要的金及有色金属构造成矿带（[刘伟, 2008](#)）。

成矿系列为变质作用金矿床成矿系列、沉积作用金矿床成矿系列和岩浆作用金矿床成矿系列 3 个系列 9 个亚系列（李永军，2002）。

矿床可以划分为构造蚀变岩型金矿床、微细浸染型金矿床、石英脉形金矿床、砂金矿床和伴生金矿床，金矿床空间分布多呈东西向或近东西向的带状分布，严格受断裂、地层岩性和中酸性至酸性岩浆岩控制（王顺仁，2008）。

本区的金矿床年代数据划分为 245~225 Ma、220~190 Ma、170 Ma±、135~110 Ma、75~45 Ma 5 组。结合区域内构造演化和岩浆活动将金矿床划分了 4 个成矿期：印支期末—燕山初期(245~225 Ma)，是金矿化的初级阶段；燕山早期和燕山中期(220~190 Ma，170 Ma±)，是主要形成时期；燕山晚期(135~110 Ma)，再次(叠加)成矿阶段（Dong et al.,2011；毛景文等，2005；2012；陈懋弘等，2006；2007；关连绪等，2006；孙晓猛等，2004；罗镇宽等，1998；顾雪祥等，2001；成志雁，2015）。

成矿流体总体上具有中低压、中低温和低盐度的特征，成矿流体为岩浆水、变质水和大气降水混合来源，围岩对于矿床的形成有一定的联系，成矿物质有由南向北从岩浆与沉积的混合来源为主向沉积来源转化的趋势（Ohmoto H, 1972；Taylor B E, 1986；张复新，1996；张黎，2014；周迪，2012；刘开君等，2015）。

赋矿地层：三叠系、石炭系、泥盆系、志留系、震旦系-奥陶系、元古界，以泥盆系为主。

赋矿围岩为斑点状千枚岩、浅-中变质岩、矽卡岩（肖力，2008）。

近 10 余年来，许多专家学者对寨上矿区做了比较全面的工作，主要包括：

刘新会等在 2005 年通过对矿区成因研究得到矿区物质来源与泥盆系地层密切联系，具有多源多期次特点。其在 2008 年通过研究得出矿床当中的 Au 元素的赋存状态。在 2010 年的研究当中得出，南北矿段金元素的赋存状态存在明显不同，北矿段以显微金和自然金为主，南矿段以粒间金和类质同象金为主。在 2011 年研究出碲化物与自然金的形成机制。

武警黄金地质研究所路彦明高级工程师在成矿空间和时间的分布，控矿的模式结构，矿体分带模型等方面都有重要的研究成果，对指出矿区及外围有利成矿区段和找矿预测区提供了可靠依据。刘纲等在 2008 年通过研究确定了矿区的基本构造格架以及矿区背斜形态和主干断裂大致情况。

中国地质大学(北京)的刘家军教授在寨上矿区开展了大量工作,在 2008 年对矿区白钨矿进行研究,得到 W 以钨杂多酸形态和 Au 等低温元素共生在一起。在 2010 年针对矿区物质组成、成矿特征和形成机制进行研究,频繁的构造活动导致成矿流体多期次活动以及在成矿主阶段存在流体的沸腾作用,压力突变能直接引起硫化物以及 Au 的大量沉淀。在 2015 年结合成矿综合研究,同位素 Si 等研究内容,深入探讨成矿作用机制。

其他很多地质专家学者结合多年野外工作实际也发表了大量文章(赵文川等, 2008; 郭红乐等, 2003; 廖延福等, 2009; 岳连雄等, 2009; 2013; 马星华等, 2007; 2008; 李文良等, 2006; 彭素霞等, 2007; 喻万强等, 2010; 2013; 2014; 王增涛等, 2008; 2013; 2015; 刘少波等, 2007; 胡建民等, 2008; 刘东海等, 2010; 穆新华等, 2010; 姜海平等, 2010; 郑卫军等, 2010; 孙延光等, 2013; 王伟峰等, 2008; 2014; 郝迪, 2016; 吕喜旺等, 2017; 张沛, 2018), 各位地质专家和学者多年来对该矿区的不断深入研究,对部队开展各项中心工作具有重要的指导意义。

寨上矿区成矿段以 F5 断裂带分为南、北 2 个矿段,南矿段位于背斜核部,北矿段位于北翼。断层泥特征:北矿段泥状岩石断续分布规模小,一般不含矿。而南矿段断层泥规模大,金品位一般在 $2 \times 10^{-6} \sim 3 \times 10^{-6}$ 之间。围岩时代,岩性:北矿段赋矿地层为下二叠统十里墩组下段(P_1s_1),在矿区南北两侧都有出露,以砂岩砂质板岩和粉砂质板岩为主。南矿段赋矿地层为中泥盆统安家岔组(D_2a),在矿区东南部出露,以钙质、泥质和粉砂质板岩为主。容矿构造特征:北矿段容矿构造主要在主矿脉的上下盘分布,上下盘分别为窝子矿和支脉。南矿段在该阶段发育两组容矿构造,发育于主矿脉下盘,一组缓,窄,长,具有挤压性质;另一组陡,宽,短,具有拉张性质。矿脉及矿体特征:北矿段矿脉呈密集裂隙带型,多分布于近下盘位置,矿脉之间的距离较小。南矿段矿体保持连续,矿脉间距较大。矿化蚀变分带特征:北矿段只能通过蚀变程度和岩性差异来区分矿化分带,矿化存在不对称分带是由容矿断裂导致。矿化蚀变在北矿段从中部主矿脉向下盘逐渐减弱。南矿段矿化蚀变从破碎带中心向两侧逐渐减弱,蚀变分带呈对称分布。成分特征:南矿段 Na^+ 、 Ca^{2+} 含量高,南矿段在成矿温度高,流体盐度、密度、

成矿压力、成矿深度等方面比北矿段的都要高和大（陈勇敢等，2004；王增涛等，2008；2013；赵晓强等，2012；孙延光，刘敬，2013）。

在地球化学方面，郝迪已经建立了矿区的原生晕找矿模型，研究的重点着重放在了北矿段，但是对于南矿段来说，仍没有很强的说服力，首先，他选择了南矿段 79 号勘探线，该勘探线上的钻孔见到 32 号脉的含量比较少；其次，样品数量比较少，不能够充分反映情况；最后，没有结合地质和物探，只是通过化探技术进行深部预测，手段单一。本文选择的 43 号勘探线见矿厚度比较大，样品数据多，并结合多种手段进行验证，更加具有说服力。

1.2.3 综合找矿模型研究进展

国内外地质学家对于矿床模式在矿产勘查和资源评价方面的认可，是在国际地科联于 1984 年 1 月设立的国际“矿床模式项目”之后，矿床模式的客观性使其在以后的找矿方面发挥越来越大的作用。随着技术手段的不断更新和研究的不断深入，从地质学，发展到物、化、遥等学科，研究的内容从以前的成矿模式转化为找矿模型，主要是突出了找矿信息这一方面，现在已经成为进行矿产资源预测和评价的基础和依据（姚敬金，2002）。

我国是矿床成矿模式研究最早的国家之一，标志着我国成矿模式研究跻身世界行列标志的是 1974 年公开发表的“玢岩铁矿模式”（李文达，陈毓川，1974）。我国建模方法技术的研究完善是通过好几轮国家层面和相关部门的技术攻关和科研项目的实施；通过不断的努力，不少的矿床已经建立了相应的成矿模式，一些典型的矿床还建立了地质—地球物理、地质—地球化学或地质—地球物理—地球化学找矿模型。由陈毓川，朱裕生等（1993）年编写的《中国矿床成矿模式》里面提到将成矿理论与其他学科结合起来，建立成矿和找矿模型是我国独创的。我国第一部关于金矿床综合找矿模型著作就是 1996 年编写的《中国主要类型金矿床找矿模型》这本书（邹光华，欧阳宗圻，李惠等，1996）。

综合找矿模型是以地质为基础，地物化相结合的综合勘查方法的应用显得格外重要，建立地物化综合找矿模型是发现隐伏矿体的重要手段（Manshad A K et al.,2014;李进文等，2009），特点在于各类找矿方法相互补充，多种方法结合，将各类找矿标志结合，形成找矿模型（施俊法等，2011；杨立德，2009）。综合

找矿模型发展到今日已经比较成熟，多种矿床利用此模型框架都能够形成一套综合找矿模型，对于以后在该区域开展工作有很大程度的指导意义，虽说大框架已基本定性，但模型里涉及到的各学科技术手段随着时代的发展也在不断的提升，使综合找矿模型也随着科技的发展在不断地更新（赵志新等，2015；王建等，2019）。

1.2.4 存在问题

随着地质工作的研究不断深入，该研究区的工作遇到瓶颈，在工作过程中遇到以下几点问题：

（1）研究区的各项工作开展的比较多，但没有针对性的综合找矿模型，各信息没有形成体系。

（2）前人对于南矿段进行的原生晕找矿特征研究，由于选择的勘探线钻孔数据少、见矿样品少，不具有代表性。

（3）由于找矿任务重，浅部研究程度高，深部研究程度低，下一步找矿方向具有局限性。

1.3 研究目的与意义

1.3.1 研究目的

论文通过对甘肃寨上金矿南矿段的研究，以地球化学基本理论为依据，物探方法进行辅助，首先运用可控源音频大地电磁测量，预测深部有盲矿体存在，而后利用统计学的相关方法手段将所获得的南矿段 43 线剖面 508 件样品的原始数据进行处理和总结，通过一系列的分析手段，建立了矿体深部预测模型，对 43 号勘探线运用 CSAMT 测量得到的结果，预测深部是否含有隐伏矿体，结合研究区区域地质找矿标志，建立深部找矿模型，指导下一步工作方向。

1.3.2 研究意义

关于寨上矿区的地质研究已经开展了很多工作，其中包含研究所和高校，并取得了一系列重要成果。随着开采工作的不断深入，发现南矿段钻孔见矿效果

好，潜力大，使其逐渐作为重点研究区域，通过对 43 线的深部盲矿预测，一是验证南矿段深部是否有盲矿体的存在，二是指导钻孔布设施工，三是为建立综合找矿模型提供支撑。

1.4 技术路线与成果展望

1.4.1 技术路线

(1) 前人资料收集与整理：收集研究区前人研究的地质资料，整理查阅原生晕研究方法有关的资料。

(2) 野外调查：以寨上矿区南矿段 43 勘探线剖面为研究对象，采集 ZK43-1、ZK43-3、ZK43-6、ZK43-7 四个钻孔样品，进行 Ag、Au、Sb 等 10 种元素分析；同时测量并记录 43 号勘探线 CSAMT 数据。

(3) 室内研究：首先运用 SPSS 软件对数据进行处理，推出成矿阶段，根据研究对象的背景值和异常下限值的一定倍数，区分出元素分布的中、内带，对照矿体的分布特征结合元素异常情况制作元素异常剖面图；结合室外 CSAMT 数据，绘制二维反演电阻率剖面图。

(4) 综合研究：首先利用物探 CSAMT 测量结果，来预测深部盲矿体。再根据格里戈良的分带指数法确定原生晕轴向分带序列，通过对比经典序列，结合研究区域的实际情况分析原因。利用前晕与尾晕元素比值（[A.A.Beus and Grigorian, 1977](#)），建立预测模型。通过系统研究归纳成矿地质条件、地球化学及地球物理综合信息、控矿因素和找矿标志，从而建立该矿带的地质-地球物理-地球化学找矿模型（[Wang et al., 2006](#)）。

1.4.2 成果展望

本论文建立在原生晕基本理论之上，先对物化探原始数据进行分析整理，并利用软件绘制出图件表格。在研究分析的基础上结合前人成果，预期得出以下研究成果：

(1) 总结增加南矿段地质找矿标志。

(2) 通过可控源音频大地电磁测量，对深部盲矿体进行初步预测，总结南矿段物探找矿标志。

(3)对 10 种元素进行测试分析结果,运用因子分析方法得出相关元素组合,进一步推出成矿阶段。

(4) 利用前缘晕与尾晕指示元素分带指数的累乘值比值作为指标,构建矿体深部预测模型,总结南矿段化探找矿标志。

(5) 形成地质-地球物理-地球化学综合地质找矿模型。

1.5 完成工作量

根据收集资料和室内的样品分析测试,对南矿段 43 勘探线上的 ZK43-1、ZK43-3、ZK43-6、ZK43-7 四个钻孔的地化样品共计 508 件,并对物化探数据进行整理分析,在室内的主要工作为手标本和岩矿相学鉴定(表 1-1)。

表 1-1 完成工作量

项目	数量	单位	备注
野外地质工作	30	天	参与
野外照片	70	张	参与
岩芯观测	3100	米	参与
原生晕样品采集	508	件	参与
光薄片鉴定	15	件	独立完成
图件制作	13	张	独立完成
数据分析和表格	5	个	独立完成

2 区域地质

2.1 区域地质背景

本区位于岷（县）—礼（县）多金属成矿带西段，大地构造位置为秦岭褶皱系中礼县—镇安华力西褶皱带的新寺-大草滩复背斜。北接祁连山褶皱系和北秦岭加里东褶皱带，南邻西秦岭印支褶皱带（图 2-1）。

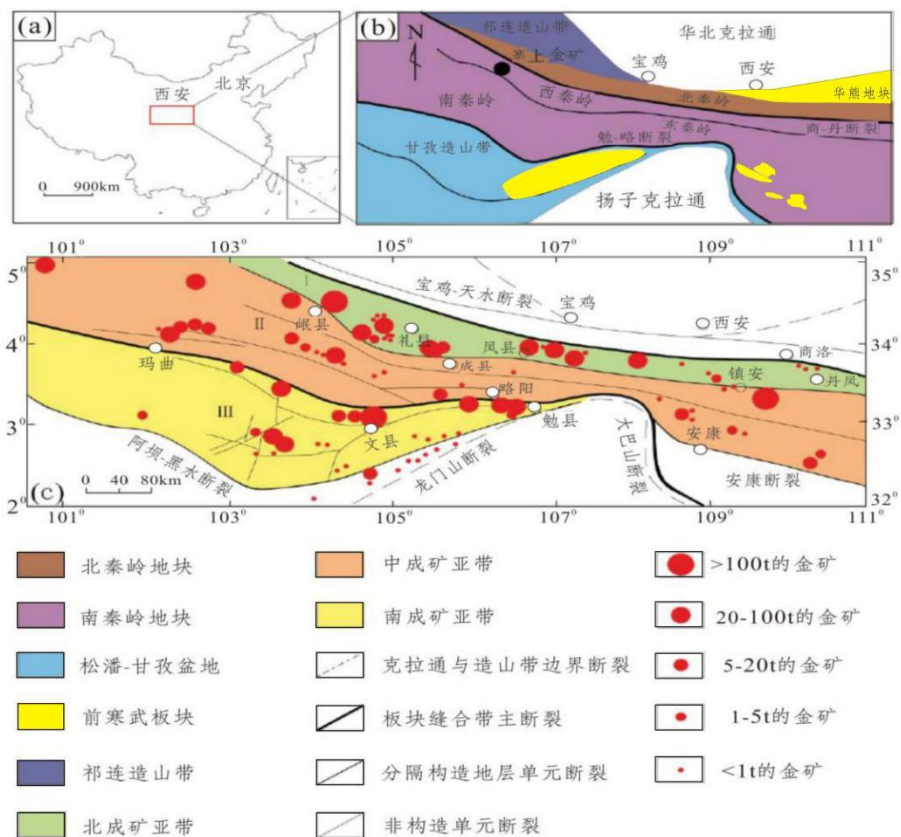


图 2-1 西秦岭区域构造背景及部分金矿床分布图 (据 Liu et al., 2015 修改)

该矿区位于扬子板块与华北板块之间，在秦岭的北亚带，历经多种大地构造，构造性质复杂（张国伟，2004；Wang et al., 2011）。研究表明，西秦岭北接临夏-巫山-天水断裂带，南临勉略缝合带 (Li et al., 2007；T. Yang et al., 2013)，该地区经历了印支期俯冲构造变形、碰撞构造变形和中新世陆内构造变形，前两个构造变形为主导控制性构造，各期伴生褶皱都具有不同特点（杜子图等，1998；冯益民等，2003；高景民等，2013；Wang et al., 2012），经过长时间的板块构造

演化,秦岭碰撞造山在印支期完成拼合,形成中国陆地由此转入陆内变形。通过前人的同位素年龄研究表明,印支期是秦岭的重要成矿期,其成矿作用受到构造演化控制比较明显(吴峻明等, 2019)。

矿区位于岷县县城北东 20km 处，隶属于禾驮乡管辖。出露中、上泥盆统、下二叠统和第三系地层，其中主要含矿层位为中泥盆统和下二叠统。矿区扎麻树背斜呈 NWW 或 NW 向展布与矿区整体构造展布相吻合。研究区域内暂时没有发现岩浆岩（图 2-2）。

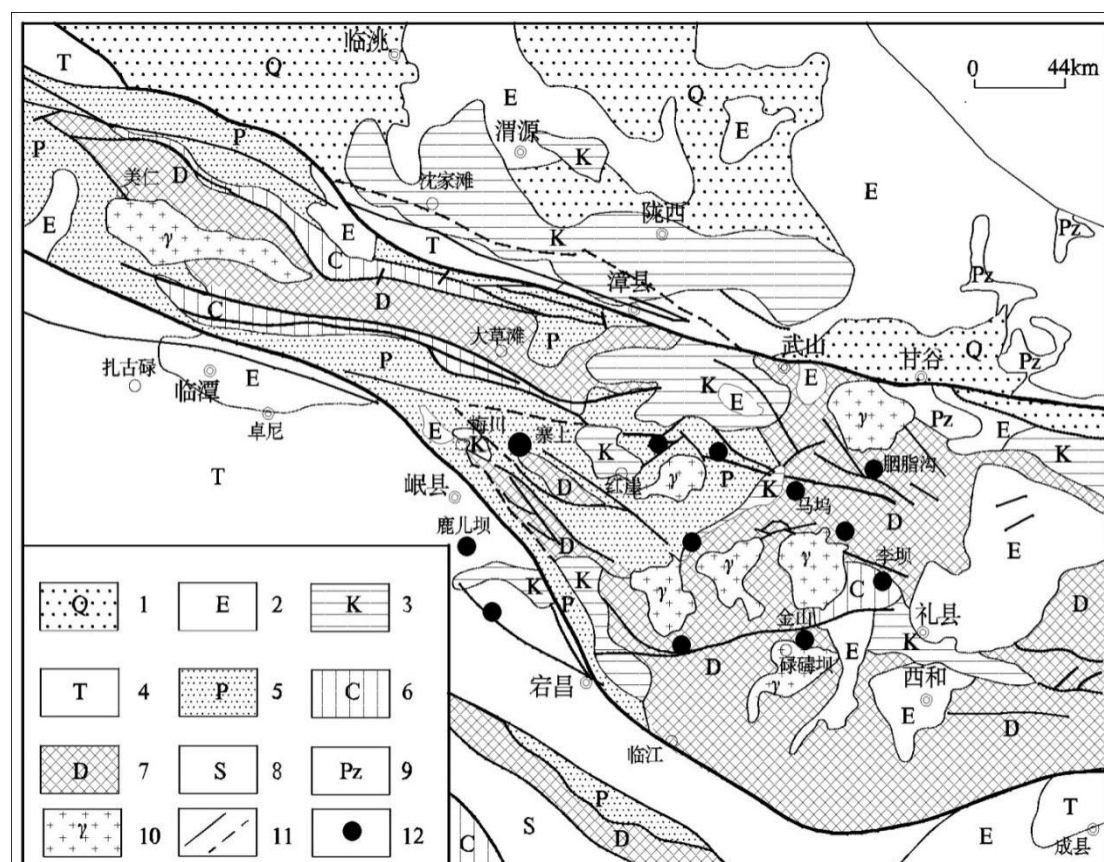


图 2-2 区域地质及金矿分布图 (据武警黄金第五支队, 2016)

- 1.第四系; 2.第三系; 3.白垩系; 4.三叠系; 5.二叠系; 6.石炭系; 7.泥盆系; 8.志留系;
9.古生界; 10-花岗岩; 11.断裂及推测断裂; 12.金矿床(点)

2.2 地层

区域出露的地层以晚古生界为主,中、新生代地层次之,极少量的早古生界

地层只有在东北部可见，以泥盆系和二叠系为主，原岩为滨-浅海相碎屑岩、碳酸盐岩、泥质岩建造（刘家军等，2010）。

2.2.1 泥盆系

泥盆系地层在研究区处于最重要的地位，泥盆系地层在岷礼矿带中多存在于大多数主要金矿床的赋矿围岩中，如李坝大型金矿、金山中型金矿和寨上大型金矿床等。

该地层在矿区只出现中和上泥盆系。上泥盆统岩又称为大草滩组。中泥盆统主要位于背斜核部，地层呈 NWW 向。该地层灰岩中含有腕足类化石。主要包括黄家沟组，红岭山组和双狼沟组。

2.2.2 石炭系

石炭系地层零星出露于北部一带，多受断裂控制，可分为下统和中统，两者为角度不整合接触。石炭系沉积建造特征反映研究区早石炭世后，地壳曾一度隆起，致使中、下石炭统成角度不整合接触，中石炭世时海侵范围显著扩大，因而中石炭统不但不整合于下石炭统之上，而且还超覆不整合于上泥盆统和中泥盆统之上；从岩性组合特征可以看出，当时海侵缓慢，水浅且振荡不定，在半封闭的海湾和滨海环境下沉积了一套海陆交互相含碎屑岩、有机质泥岩和滨海相碎屑岩建造。

2.2.3 二叠系

主要为二叠系地层出露在矿区中西部。该地层呈 NW-SE 向，为复式向斜。在矿区外围分为下加岭组与十里墩组。

2.2.4 白垩系

分布范围比较局限仅在岷县附近，与古生代地层不整合接触，称田家坝组。

2.2.5 第三系

区内该地层分布面积不大，称甘肃群。

2.2.6 第四系

露头为沿现代河谷及其两侧分布。

2.3 构造

区域为一北西向复式背斜。因构造活动强烈，华力西期和印支期最为明显，有利于成矿；燕山期在一定程度上对前期区域构造进行了推进；到喜山期和新构造期，使断块发生位移，这些对形成地形地貌都有重要的推进作用（[甘肃省地质调查院，2001](#)）。

2.3.1 褶皱构造

区域构造呈 NW 向展布的西倾复式背斜，从矿区已有资料可知，与成矿有密切联系的次级褶皱有以下几个：①岢儿山-扎固倒转背斜，②扎麻树-岷县牛场-申都牧场背斜，③乔家沟-达布沟-义仁沟-沙地沟-古郎坝北复式向斜，④石家河坝向斜，⑤马坞背斜，⑥张凤坡背斜。

2.3.2 褶皱断裂

区内断裂构造主要以北西向和近东西向为主。断裂比较发育，主要位于隆起和凹陷位置。隆起位置的断裂规模从几公里到几十公里，边界断裂长度基本都在 150m 以上。有研究者（[路彦明等，2006](#)）发现在遥感解译中该矿区存在南北向线性构造，指出了其在成矿上的重要性。

2.3.3 岩浆岩

西秦岭地区岩浆活动，造成了岩浆演化的复杂性，各种类型的岩浆岩均有出露。区内岩浆活动方式主要为侵入岩，岩性复杂，形成时代多样。加里东期、海西期、印支-燕山期、喜山期均匀岩浆活动。其中，岩浆活动主要集中在构造运动期，由于岩浆活动作用，在西秦岭北部产生了一个高密集中酸性、酸性岩浆侵入岩带。

2.4 矿产

该地区矿产资源比较丰富，各种资源都相对集中分布成多个小区，主要金属矿产为金、钨、铜等矿产。例如：寨上金、钨、锑矿集中区、鹿尔坝金、锑矿集中区、李坝金矿集中区等。

3 矿床地质

该矿床中主要的构造为卓洛-牛场次级背斜，矿体大致分布为以 F5 断裂为界的南、北矿段。北矿段位于背斜的北翼，存在于 F3 和 F5 断裂带之间。南矿段位于背斜的核部，位于 F5 断裂带以南。矿区内未见明显的岩浆岩出露，在北矿带钻孔中可见灰绿玢岩，并伴随有金矿化（图 3-1）。

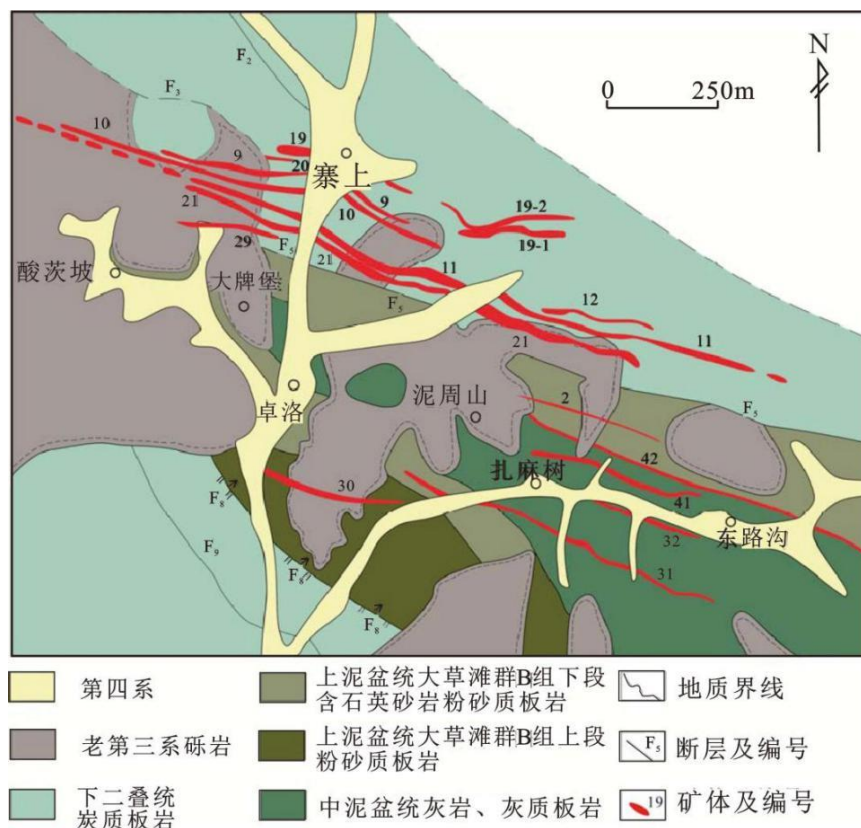


图 3-1 寨上地区地质简图(据中国人民武警黄金部队第五支队, 2016)

南矿段位于卓洛-国营牛场背斜核部一带，矿脉赋存于中泥盆统安家岔组 (D_2a)，由北到南矿脉分布依次为 2、42、40、41、35、32、33、30、31、43、44，矿脉间距 40-400m，近平行分布。部分矿脉倾角不一致，例如 41、42 为北倾，31、32、35 为南倾，以 79 线矿体剖面图为例 35、32、31 号矿脉平行排列，向南倾斜（图 3-2）。脉体成分主要为碎裂岩，碎裂岩化钙质板岩，蚀变砂岩、灰岩，褐铁矿、黄铁矿、高岭土、泥质、硅质、方解石等。构造迹象比较明显形成

很好的容矿构造，矿化、蚀变也比较发育。

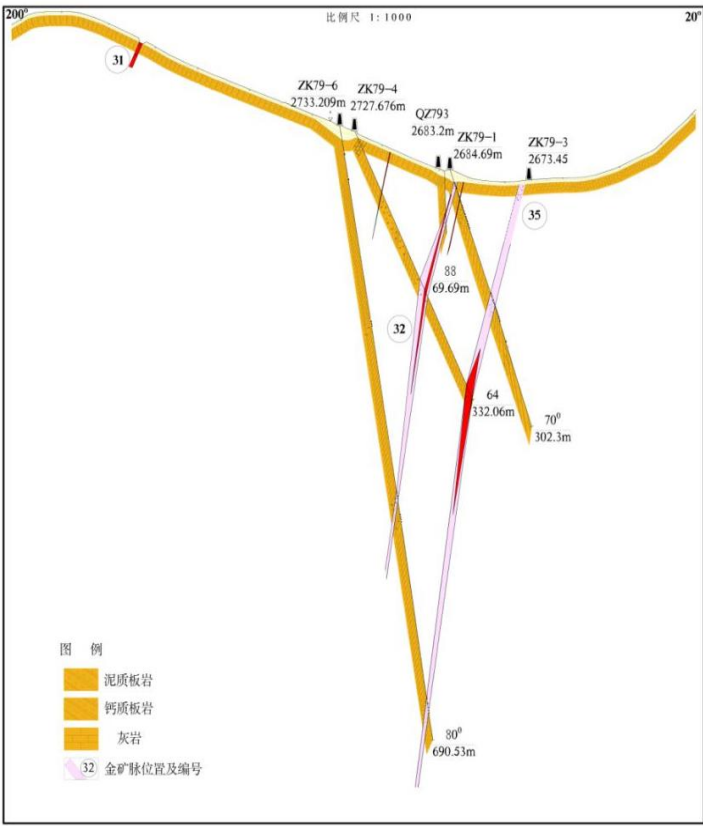


图 3-2 79 线钻孔剖面示意图（据武警黄金第五支队，2016 修改）

3.1 地层

3.1.1 泥盆系

矿区内地层主要为中泥盆统 E 组(D_2^{2-e})和上泥盆统大草滩群 B 组。以出露砂岩和板岩为主。中泥盆统地层分为中、下两段，分布于矿区的中部和南部，为北西西走向，在地层的西边窄东边宽，出露宽度在 500m 到 2300m。该地层与国营牛场一起组成背斜核部（图 3-3a、c、d）。

3.1.2 二叠系

二叠系地层主要为下二叠统十里墩组 (P_1s)，细化为十里墩组上下两段。下段主要由砂岩和板岩组成，上段则表现为砂板互层。下段的矿化现象比上段好，北矿段就位于下段二叠系围绕泥盆系呈断层接触（图 3-3b）。

3.1.3 古近纪和新近纪

这时期的地层主要分布于王足路矿段，岩性为紫红色厚层砂砾岩，砾石的磨圆度和分选性都比较一般，胶结程度比较低。

3.1.4 第四系

主要为沿河谷分布的砂、土、腐殖质等。

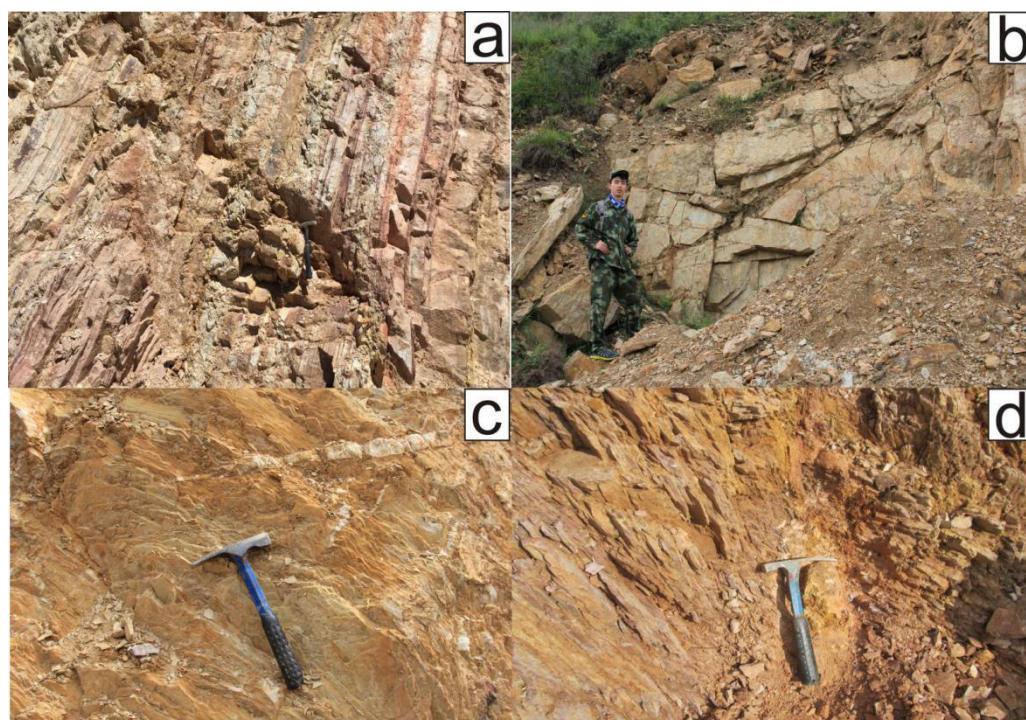


图 3-3 寨上金矿南矿段地层岩性

a 砂质板岩；b 砂岩；c 钙质板岩；d 钙质板岩夹泥质板岩

3.2 构造

矿区的主要构造为卓洛-国营牛场背斜，是一个倒转背斜褶皱，背斜两翼的地层为二叠系，核部为泥盆系，背斜断裂构造发育，断裂的走向与背斜的轴部方向基本平行，总体表现为呈北倾斜产出（陈勇敢等，1998；郭红乐等，2003）。

3.2.1 褶皱

整个矿区主要分布于国营一牛场背斜的扭转部位，背斜的西北段为主要的控

矿构造（王增涛等，2015）。该段背斜是一个倒转背斜，北翼正常，南翼倒转，两翼均倾向北，局部直立，该褶皱发育次级褶皱，核部为中泥盆统地层，两翼为下二叠统地层。

3.2.2 断层

矿区的构造活动产生了一系列东西向为主，北西向次之的断裂，从北到南的顺序依次为 F1、F3、F5、F8、F9、F10。F1 断层在矿区的北部，倾向北，是一个逆冲推覆断层，有矿化显示，初步断定为矿区控矿断裂。F3 断层具有带状泉眼，可见断层泥。F5 断层与 F3 断层将北矿段夹于中间，控制了范围，特征与 F3 相似。F8 断层在矿区南部，构造活动较强烈，规模较大。F9 与 F10 为一组近平行断层，局部可见浸染状黄铁矿化，有金矿化显示。断裂与有利于成矿岩层的层间带断裂交会部位及断裂产状的变化处，往往形成较富的矿体（Wang et al., 2005）。

3.3 岩浆岩

矿区内未出现岩浆岩露头，只有在少量钻孔中，如 ZK4810、ZK8810、ZK6808、ZK648、ZK766 等钻孔和坑道 PD74-1 中见隐伏碳酸盐化闪长玢岩脉（图 3-4）。



图 3-4 寨上金矿南矿段 ZK1608 中闪长玢岩

a、b 中浅色的为闪长玢岩，深色为炭质板岩

根据所揭露的情形观察：岩脉顺层发育充填于炭质板岩围岩中，厚底在 2-4m，根据镜下结果，确定岩性为蚀变闪长玢岩脉，为偏基性岩脉。原岩矿物均已蚀变成绢云母、石英和碳酸盐等。

3.4 矿石

3.4.1 矿体特征

矿段位于二叠系地层中，都呈北西西向近平行展布，东西和南北方向上各为约 7200m 和 1000m。围岩主要为泥质板岩或夹薄层灰岩、炭质板岩以及砂质板岩。矿脉发育有近 20 条，矿体都是近平行分布。北矿段由北向南主要矿体依次为 22、19-2、19-1、9、10、12、11、21 号等，南矿段由北到南主要矿体有 42、41、32、31 号等，矿体间距分别为 30~300m 和 200-400m。北矿段矿体产状基本都为北倾，倾角 20~60°，南矿段只有 32 号脉和 31 号脉的 75 号勘探线以东为南倾，基本也都为北倾，南矿段比北矿段倾角要大一些，倾角为 45~90°。与北矿段相比，围岩地层中炭质含量更低。

3.4.2 矿石类型

按矿石受风化程度将矿区的矿石分为原生矿石和氧化矿石（图 3-5）。

寨上矿床的原生矿石位于矿区浅部呈灰色或浅灰色。按蚀变矿化的原岩类型进一步划分为碎裂岩化钙泥质板岩型、碎裂岩化炭质板岩型、碎裂岩化蚀变碳酸盐型和碎裂岩化蚀变粉砂岩型。

（1）碎裂岩化钙泥质板岩型：矿石基本同炭质板岩类型相同，颜色较浅。

（2）碎裂岩化炭质板岩型：矿石破碎程度较高，以灰黑色为主，主要蚀变为硅化和碳酸盐化，矿化主要为黄铁矿化，顺着脉体分布，黄铁矿的自形程度与矿石品位成反比，矿石品位高的大多存在于黄铁矿呈微细粒浸染的黄铁矿中，可见毒砂伴生。

（3）碎裂岩化蚀变碳酸盐型：矿石出露于褶皱核部，矿石碎裂和蚀变程度较高，蚀变以硅化和碳酸盐为主，矿石矿化主要为黄铁矿化，与矿石品位有密切的联系。

(4) 碎裂岩化蚀变粉砂岩型：矿石的颜色呈青灰色，砂岩孔隙度的特点，使其更容易被氧化为褐红色，矿化主要为细脉和星点状黄铁矿化，在深部可见，矿石品位高的位置为砂岩和板岩接触面，并且下部比上面高。

氧化矿石一般在 40m 以上，多呈红褐色，氧化矿中的金可以反应原生矿石中的金含量。

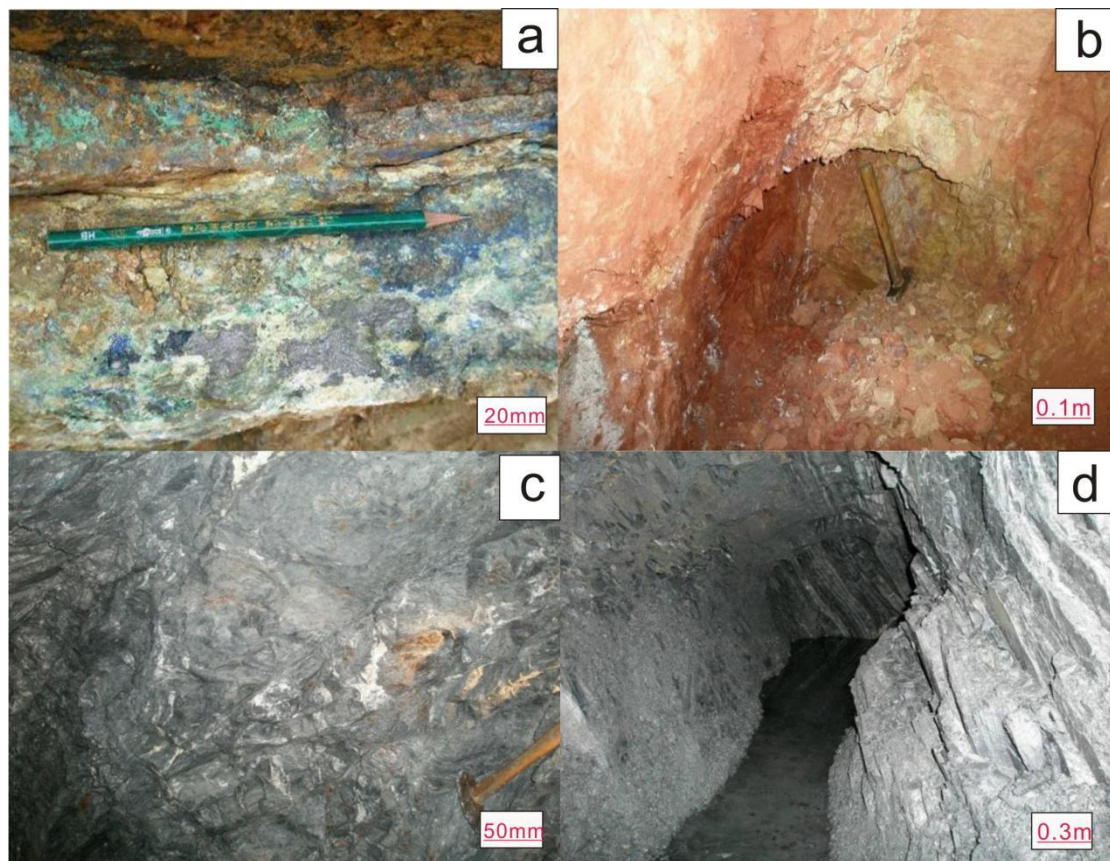


图 3-5 寨上金矿南矿段矿石类型

a、b 为氧化矿石；c、d 为原生矿石（其中 c 为碎裂岩化钙泥质板岩型；d 为碎裂岩化炭质板岩型）

3.4.3 矿石成分

寨上矿床已发现有多达 40 多种矿物，既有丰富的非金属矿物，还存在大量的金属矿物，种类繁多（刘家军等，2010b；刘新会等，2010a）。金属矿物有自然金、金属互化物、碲化物、白钨矿、黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、黝铜矿、方铅矿、菱铁矿，脉石矿物有方解石、石英、重晶石等（图 3-6）。

自然金：金主要有两种存在方式，显微可见和次显微可见，前者比后者分布范围广，次显微中金主要存在于硫化物、石英和白钨矿中。显微可见金主要存在形式为粒间金和吸附金。

黄铁矿：黄铁矿在寨上矿床中是主要的载金矿物，分布的范围也是最广的，黄铁矿的颜色从淡黄色到暗黄色，主要受砷含量的影响，砷含量越多，颜色越深，其形态有草莓状、莓球状、链球状、立方体状、五角十二面体状、它形粒状等。不同成矿阶段的黄铁矿特点也不相同分为：成岩期、成矿期和改造期，成岩期黄铁矿呈团块和草莓状产出，成矿期为半自形或他形微细脉浸染状产出，与金的关系非常密切，改造期呈脉状产出。

白钨矿：白钨矿与成矿有着密切的联系，晶体形态主要分为他形粒状和自形四方双锥，是该矿床中重要的载金矿物之一。他形粒状，粒径在 0.1~0.9mm，其中包含自形黄铁矿、硫化物和自形石英，在白钨矿边部存在溶蚀现象，共生的石英呈他形粒状岩裂隙充填。第二种是自形四方双锥，粒径在 0.01~0.03mm，截面呈近似菱形，分布于石英细脉或团块中，在其边部出现自形单锥柱状石英晶体呈梳状垂直脉壁生长，与他形不等粒石英呈镶嵌状接触，含金性比前者好。

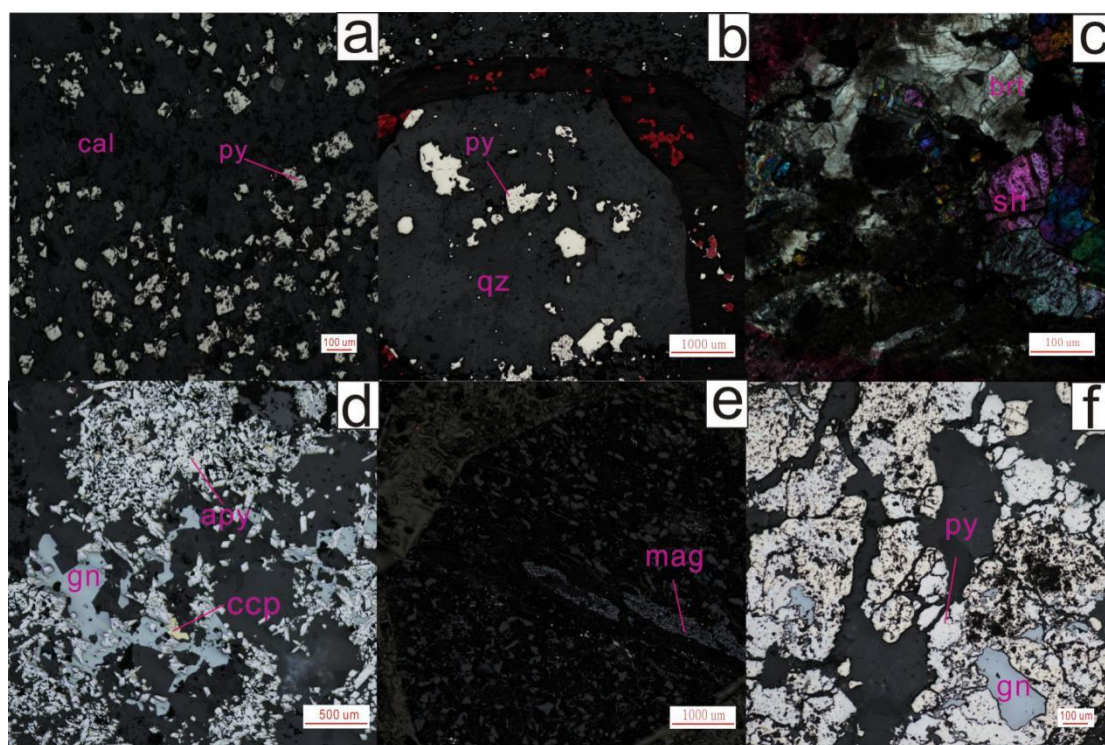


图 3-6 寨上金矿南矿段金属矿物镜下特征

a 碳酸盐中自形半自形黄铁矿；b 石英脉中它形黄铁矿；c 重晶石和白钨矿共生；d 方铅矿交代黄铜矿，后被毒砂交代；e 磁铁矿呈条带状分布；f 黄铁矿交代方铅矿

辉锑矿：辉锑矿在矿区分布较为广泛，主要集中在 19 号矿脉。多呈团块状、放射状和浸染状，也有脉状和块状部分产出，其形态主要表现为针状和颗粒状，粒度的大小为前者大于后者。在地表由于发生氧化呈黄色的锑华。

黝铜矿：大量存在于南矿段 31 号脉，深灰色，呈团块状、浸染状产出，存在于石英-方解石脉中，粒度变化范围比较大，基本在 0.01~0.2mm 之间，有时 >1mm，被氧化后多呈蓝色、天蓝色和绿色的蓝铜矿、孔雀石。

毒砂：多存在于金属矿物中，以针状和矛头状的形态为主呈浸染状产出，但粒度普遍较小。

3.4.4 矿石组构

矿石的结构分为：

自形结构：矿区中的黄铁矿和毒砂主要以自形结构存在，呈立方体、针状等自形、半自形粒状分布（图 3-7a）。

它形结构：在矿石中呈他形粒状，例如粗粒白钨矿和黄铁矿、车轮矿、黝铜矿等金属硫化物(图 3-7b)。

交代结构：主要表现为晚期矿物交代前期矿物。如黄铁矿交代前期形成的黄铜矿，黄铁矿交代前期形成的毒砂(图 3-7c)。

草莓状结构：主要是由沉积成因的胶状黄铁矿所形成的典型结构，大多分布于围岩和蚀变岩中（图 3-7 d）。

环带结构：主要是由后期形成的矿物围绕前期矿物形成的结构，例如矿区中的黄铁矿。

交代残余结构：该结构为交代作用不完全，矿物具有共生关系，主要以硫化物为主。例如车轮矿交代前期黄铁矿所形成的现象。

胶状结构：该结构主要是由胶体的化学成因形成的。

矿石的主要构造有块状构造、浸染状构造、角砾状构造、网脉状构造、斑点状构造、放射状构造等。

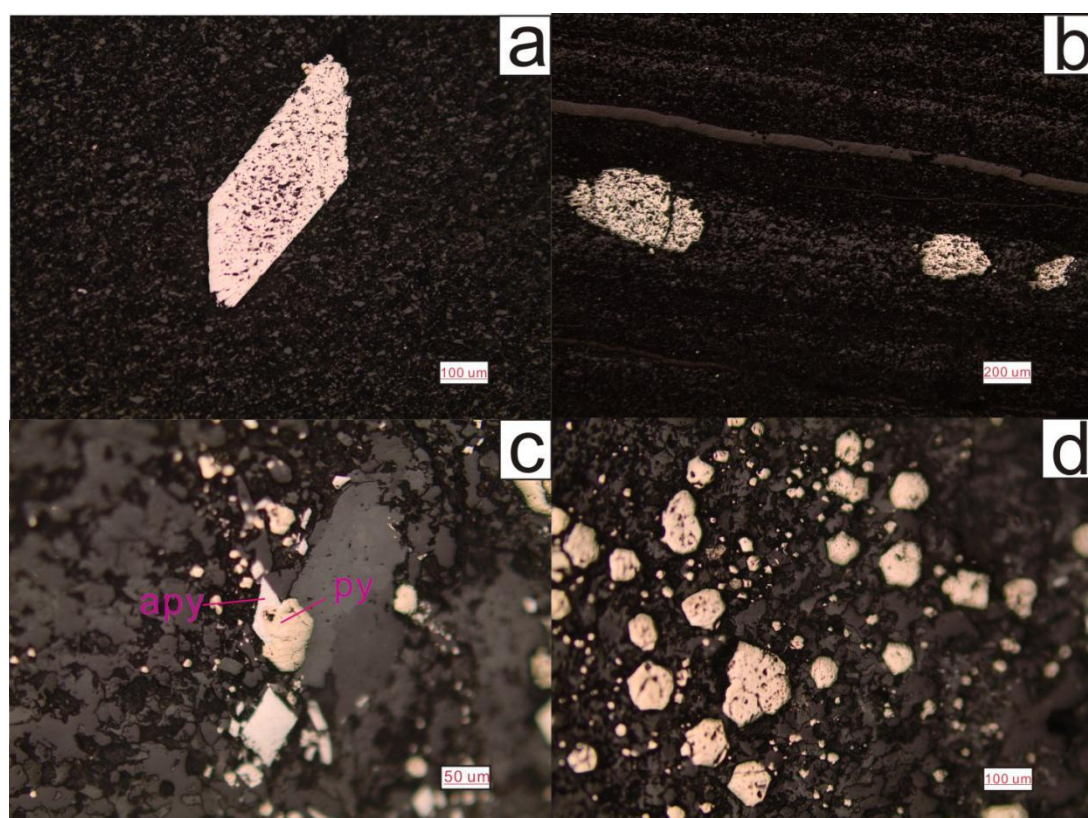


图 3-7 寨上金矿南矿段矿石矿物结构

a 毒砂菱形自形晶；b 它形黄铁矿；c 毒砂自形晶被黄铁矿后期交代；d 草莓状黄铁矿

3.5 围岩蚀变特征

区内围岩蚀变类型主要有硅化，黄铁矿化、白钨矿化、方解石化、毒砂矿化，次生蚀变有褐铁矿化、高岭土化。

（1）方解石化

方解石化属于碳酸盐化的一种，呈乳白色，为常见的热液蚀变矿物，常以细脉状和网脉状产出，后期形成的多以块状产出（图 3-8a）。

（2）硅化

在矿区分布广泛，该蚀变类型与金矿化关系密切，在矿床发展过程中蚀变一直贯穿始终，在成矿不同时段形成的硅化具有不同特点，在成矿前期和中期呈脉状顺层、剪切带或构造破碎带充填，晚期主要为热液活动顺破碎带交代，石英脉与方解石共生，颗粒比前期大（图 3-8b、c）。

(3) 黄铁矿化

黄铁矿化在该矿区分布最广，黄铁矿是主要的载金矿物之一，粒径在 0.01~0.1mm，黄铁矿分为两期，一是沉积成岩期的黄铁矿，主要为在沉积或生物作用下形成的草莓状和胶状黄铁矿。二是热液成矿期的黄铁矿，部分具有环带结构，以条带状和团块状分布在岩石裂隙和岩性界面（图 3-8d）。

(4) 白钨矿化

一般分布于矿脉体内或其上下盘位置，呈他形粒状，或呈自形四方双锥，截面呈近似菱形。有两种晶体形态：一是他形粒状，其边部有溶蚀现象。二是呈自形四方双锥，截面呈近似菱形。

(5) 毒砂矿化

主要发育于成矿主阶段中，与成矿关系密切，为载金矿物之一，粒度为 0.01~0.05mm，伴随大量硫化物出现。

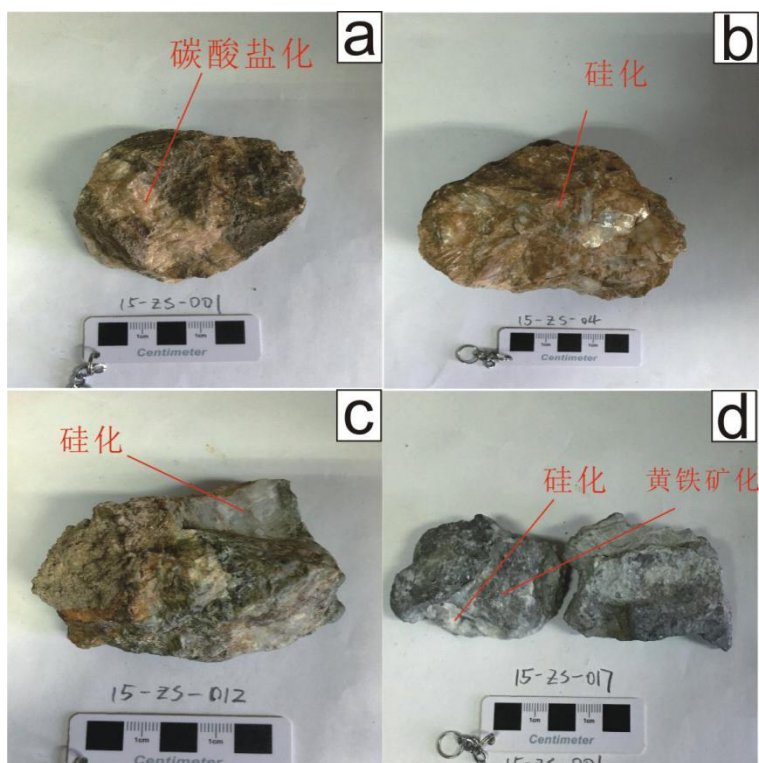


图 3-8 寨上金矿南矿段围岩蚀变

3.6 成矿期次与成矿阶段

寨上金矿床的形成经历了沉积-成岩作用、中低温热液成矿作用和表生氧化

作用等 3 个成矿期（刘家军等，2008），根据热液脉的互相穿插关系以及矿物共生组合特征，将热液成矿阶段划分为以下 5 个成矿阶段（如表 3-1）：

（1）少硫化物-石英早阶段（I）：该阶段主要形成中粗粒的脉状石英和黄铁矿。黄铁矿粒级为 0.01~1mm 之间，常产出于同期的石英脉和围岩，结构主要以团块状和浸染状为主，硅化以不同大小脉体产出，该阶段矿化较弱，Au 品位较低（图 3-9a）。

（2）含 As 黄铁矿-毒砂-石英主阶段（II）：该阶段矿化蚀变程度较高，矿化主要为细脉浸染状的黄铁矿化和毒砂矿化。黄铁矿颗粒一般小于 0.01mm，毒砂呈针状、矛头状，小于 0.05mm，矿石基本呈自形-半自形，矿化程度高，有的黄铁矿具有环带结构（图 3-9b、c）。

（3）多金属硫化物-石英-碳酸盐主阶段（III）：该阶段主要以金属硫化物为主，矿物组合复杂，常见黄铁矿、毒砂、方铅矿、闪锌矿、辉锑矿、黄铜矿等，该阶段矿化最为强烈，Au 含量较高，存在不同矿化脉互相穿插现象（图 3-9d、e）。

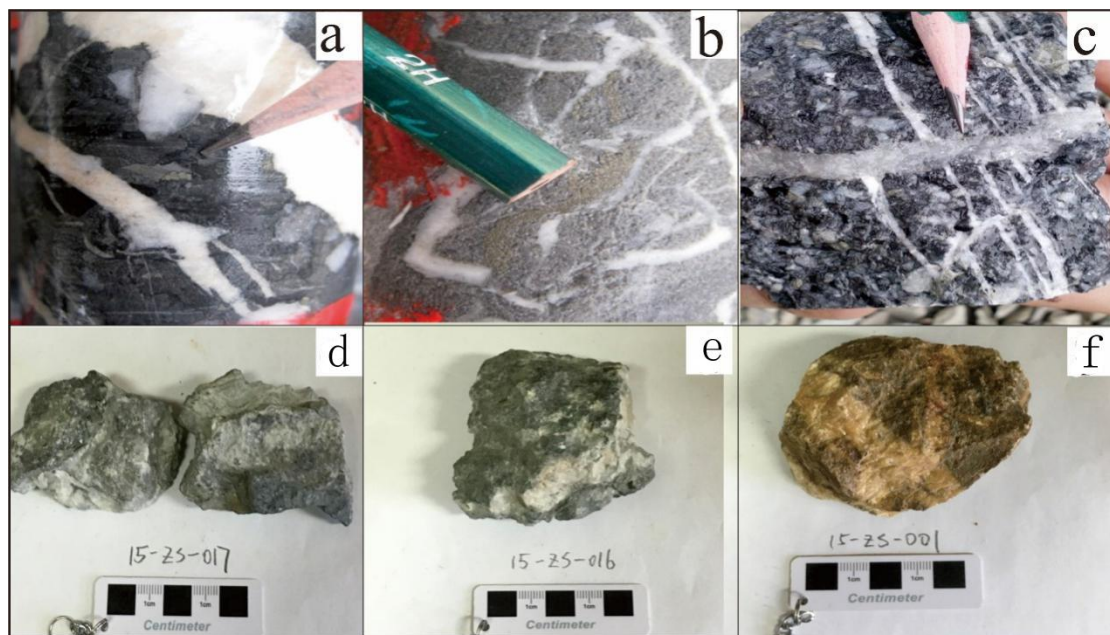


图 3-9 寨上金矿南矿段矿石构造

a 为早阶段的石英脉；b、c 为含 As 黄铁矿-毒砂-石英主阶段形成的网脉状石英脉，伴随有大量的毒砂、含 As 黄铁矿；d、e 为多金属硫化物-白钨矿-石英-碳酸盐主阶段，伴随有大量的金属硫化物、白钨矿、重晶石呈团块状出露；f 为碳酸盐晚阶段，碳酸盐脉较为粗大，常含有少量的硫化物，以黄铁矿为主

表 3-1 寨上金矿南矿段矿物生成顺序表（据 liu et al., 2015）

成矿期次和成矿阶段	沉积成岩期	中低温热液期					表生氧化期
		阶段I	阶段II	阶段III	阶段IV	阶段V	
石英	██████	██████	██████	██████	██████	-----	
方解石	██████	██████	██████	██████	██████	██████	
铁白云石	-----						
金红石	-----						
赤铁矿 ^h	-----						-----
磁铁矿 ^h	-----						
黄铁矿 ^h	-----	██████	██████	██████			
磁黄铁矿 ^h		-----	-----	-----			
毒砂			██████	██████			
黄铜矿 ^h			-----	██████			
闪锌矿 ^h			-----	██████			
自然金			-----	██████	-----		
银金矿 ^h			-----	-----	-----		
黝铜矿 ^h				██████			
方铅矿 ^h				██████			
辉锑矿 ^h				██████		-----	
白钨矿 ^h				██████		-----	
硫铜锑矿 ^h				██████			
斜硫锑铅矿 ^h				██████			
辉锑铅矿 ^h				██████			
铜蓝 ^h				██████			
车轮矿 ^h				-----			
辉钼矿 ^h				-----			
辉砷镍矿 ^h				-----			
辉铜矿 ^h				-----			
斑铜矿 ^h				-----			
菱锰矿 ^h				-----	-----	-----	
菱铁矿 ^h				-----	-----	-----	
碲镍矿 ^h					██████		
碲汞矿 ^h					██████		
碲金银矿 ^h					-----		
杂碲金银矿 ^h					-----		
碲金矿 ^h					-----		
Cu-Zn合金					-----		
Cu-Zn-Ni-Sn-Fe合金					-----		
自然镍					-----		
自然铜					-----		
重晶石					-----	██████	-----
石膏						██████	
纤铁矿 ^h							██████
针铁矿 ^h							██████
孔雀石							██████
蓝铜矿 ^h							██████
高岭石							██████
地开石							██████
白铅矿 ^h							-----

（4）少硫化物-碲化物-石英-碳酸盐阶段（IV）：该阶段主要以碲化物、自然金和金属互化物为主，金属硫化物少，成矿温度低，该阶段顺前期构造裂隙，与几个前阶段共生，未改造前期阶段（刘家军等，2010）。

（5）碳酸盐晚阶段（V）：该阶段发育大量碳酸盐脉，充填于早期的石英脉中，伴随有弱金属矿化，该阶段成矿作用减弱，Au 含量较低。（图 3-9f）。

3.7 矿床成因

余超（2015）对寨上白钨矿形成时代的研究得出白钨矿在 220Ma 左右形成，寨上岩浆岩的形成时代为印支晚期，大约在 200~230Ma 左右，两者时间基本吻合。这一时期基本上处于印支晚期的主造山期，为三叠系华北板块与华南板块碰撞造山时期，区内构造活动由挤压向伸展过渡，随着软流圈上涌，W、Au 等成矿元素被运送到上部成矿有利位置。岩浆将地层中 Au 等成矿元素萃取出来运送到上部，岩浆的热量使地下水与岩浆热液混合，Au 矿体与岩体伴生的形式主要为窝状，条带状次之。

在燕山晚期，矿区发生了次一级造山活动，形成大量次一级断裂，构造作用形成的热量与下渗地表水和地下水组成热量流体，将溶解的成矿元素向上部运移，经过长时间演化，形成沿裂隙发育的条带状矿体。通过前人对矿脉中绢云母测年，大约在 125Ma~140Ma，结果均在燕山晚期，验证了该期存在金矿体改造期（路彦明等，2006；余超，2015）。

刘家军（2015）对寨上金矿床流体包裹体测温可知成矿温度在 92~293℃之间，为中低温条件下形成，成矿热液沿构造裂隙发育，矿石具浸染状、网脉状、角砾状等构造，矿石主要为黄铁矿、毒砂、辉锑矿、重晶石、石英等中低温矿物，围岩蚀变以硅化、碳酸盐化、黄铁矿化等为主，金呈显微-次显微状赋存于含砷矿物中。综上所述，寨上金矿床属于卡林型矿床。

4 地球物理

4.1 地球物理深部勘探现状

地球物理勘探也是获取深部隐伏矿体的有效手段,物探方法以矿区深部地质体间的多种物性差异为基础,在多数情况下,可以通过重、磁、电、震、放射性等多种地球物理手段区分地下主要物质组成及构造形态,寻找控矿构造、产出环境,再以矿区前期地质工作形成的找矿标志为基础,结合地球物理异常可以寻找同已知成矿部位类似的深部隐伏的成矿有利区域。之后进一步结合地质、工程领域的验证信息,定位矿体位置及规模,从而完成深部矿产勘探的目标。这一系列方法手段已在矿产勘查领域获得显著成效,特别是在成熟矿山攻深找盲,全面突破两千米找矿深度,为在复杂地质条件限制下探明地球深部结构提供技术保障(董树文等, 2013, 2014)。

近年来在金属矿产勘探领域,电磁法勘探应用更为广泛,主要是电磁法勘探主要在地面开展测量工作,通过后期的反演计算及解释可以获得地电结构模型和丰富深部信息,特别是对地下同金矿体有关的低阻蚀变异常及断裂等控矿构造较为敏感。相较于传统的激电方法,在地形切割严重的金属矿山现代电磁法可以通过一系列处理手段有效规避地形起伏所引入的假异常,提高后期地质解释的精确度。从另一方面讲,地球物理电磁法勘探通过数据反演计算可以获得较为可靠的深度概念,为深部精确找矿提供可能。故本文以在寨上矿区扎麻树矿段 43 线开展的可控源音频大地电磁法(CSAMT)为例,对地球物理电磁法深部探矿予以研究。

4.2 CSAMT 研究意义

可控源音频大地电磁法(CSAMT)因其在探测深度、横向分辨率和抗干扰能力等方面特点,对于解决深部矿体和地质问题具有重要的意义,因此在深部找矿中具有重要地位。CSAMT 法属于电法勘探中的一个重要分支,它同样是以地下地质体的电性差异为基础,特别是主要岩矿石的电阻率信息为后期地球物理勘探地质解释提供解释依据。测定本区岩体电性资料,是开展野外工作的前提(见表 4-1)。

表 4-1 寨上矿区主要地质体电性参数

位置	岩性	处数	电阻率区间	电阻率平均值	备注
31 号脉	弱黄铁矿化破碎 蚀变岩	10	88-295	132	南矿段东部（围岩：板 岩、砂岩）
纳纳牧场	炭质板岩（无碳 化）	8	251-374	315	局部第四系覆盖
纳纳牧场	砂岩	8	518-900	680	局部第四系覆盖
纳纳牧场	灰岩	9	472-1231	712	局部第四系覆盖
纳纳牧场	板岩	7	304-426	387	局部第四系覆盖
沟麻背后	砾岩	8	398-672	456	局部第四系覆盖
	炭质板岩	15	140-187	171	寨上东部
19 号脉	蚀变砂岩板岩	8	59-98	81	
卓落	粉砂岩	15	286-464	361	
卓落	炭质泥质板岩	15	78-116	103	

通过上表看出本区岩石间存在明显的电阻率差异，其中弱黄铁矿化破碎蚀变岩、炭质板岩电阻率相对较低，电阻率基本在 $100-250\Omega\cdot m$ ；砾岩、板岩电阻率相对中等基本在 $300-600\Omega\cdot m$ 之间；灰岩、砂岩电阻率相对较高，电阻率在 $500-1200\Omega\cdot m$ 间。该矿区的围岩与矿体的电阻率差异很大，围岩为高阻体，矿体为低阻体，由于矿体范围小，经常由于叠加，导致测量结果无异常显示。含矿破碎蚀变带常常位于刚性与软性岩层的接触位置，对应为高阻与低阻的接触位置。另一方面，可以看出，蚀变的破碎的岩体其电阻率明显低于完整的岩层，故剖面中的显著的低阻异常所对应的破碎带也是赋矿有利空间。

4.3 可控源音频大地电磁法原理

可控源音频大地电磁法其基本原理是基于电磁波传播理论和麦克斯韦方程组，从而计算出电场（ E_x ）、磁场（ H_y ）与卡尼亚视电阻率（ ρ_s ）间的近似对应关系表达式

$$\rho_s = \frac{1|E_x|^2}{5f|H_y|^2} \quad (1)$$

式中 f 代表频率。依据电磁波的趋肤效应原理，导出趋肤深度公式

$$H \approx 356 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \quad (2)$$

式中： H 代表电磁类测深法的探测深度； ρ 代表地下平均电阻率； f 代表探测频率。故野外实际工作中可以通过改变探测频率从而获得地下不同深度的电性信息，达到通过频率测深的目的（何继善，1989；石昆法，1999）。

本次野外实际工作中使用美国 Zonge 公司生产的 GDP-32 多功能电法工作站，是目前国内外主流电法勘探仪器。测量方式采用 CSAMT 标量测量（如图 1），其中本次工作供电极距 AB 约 1.5km，剖面观测点及供电极位置采用 RTK 定点布设，收发距 r 约 10 km，测量极距 MN 为 40 m。工作频率范围由 1Hz 到 8192Hz，自最低频率 1Hz 始以 $\sqrt{2}$ 为倍数依次递增，采集全部 27 个频点数据，确定本工区最低远场频率为 32Hz，后以 $\sqrt{2}$ 为倍数采集加密频点数据，共计 22 个频点。通过对实测数据观察，本测区于 32Hz 进入远场区，后续采集时于最低远场频率 32Hz 后加密观测频点。

数据处理部分，实际测量数据从仪器中获得，对数据进行预处理，剔除同实际地下情况不符的数据和突变数据，最终选择振幅、相位、视电阻率重复性较高的数据以压制随机干扰突出有效异常。在地形起伏较大的位置采用 Adaptive Moving Average（自适应空间滤波法）进行静态校正，选取较为稳定的频率，结合近地表视电阻率和野外实测过程中的观察，校正邻近点相似电阻率-频率曲线至近似重合，以消除静态位移效应（宋守根等，1995；汤井田等，2015）。而后使用 scs2d 软件对远区数据频点进行选择、建立二维圆滑模型，使用多参数反进行反演计算及成图，最后根据正反演计算获得电阻率断面图并结合地质情况进行地质地球物理综合解释。

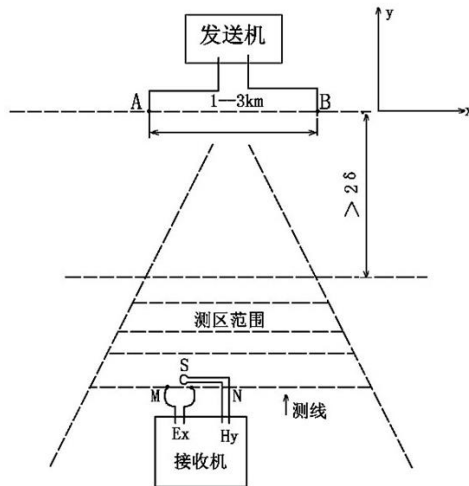


图 4-1 可控源音频大地电磁法工作方法示意图(据汤井田等, 2005)

本文研究选择寨上矿区南矿段 43 线的已知地质剖面上进行本次可控源音频大地电磁测量工作, 结合研究区实际探矿需求设计实验剖面长 1080m, 共安排 4 个观测排列, 计 28 个测深点。其中本次工作的 43 线位于寨上矿区南矿段中部, 南矿段 31 号、32 号、41 号等主要金矿脉均穿过该测线, 已有部分钻探工程控制矿脉延深。但对于矿脉在深部的延展情况和赋矿潜力通过前期少数几个钻孔和地面地质工作难以准确判断, 故期望通过本次可控源音频大地电磁测量工作获得深部电性信息, 从而对深部探矿提出新思路。

4.4 可控源音频大地电磁法反演和解释

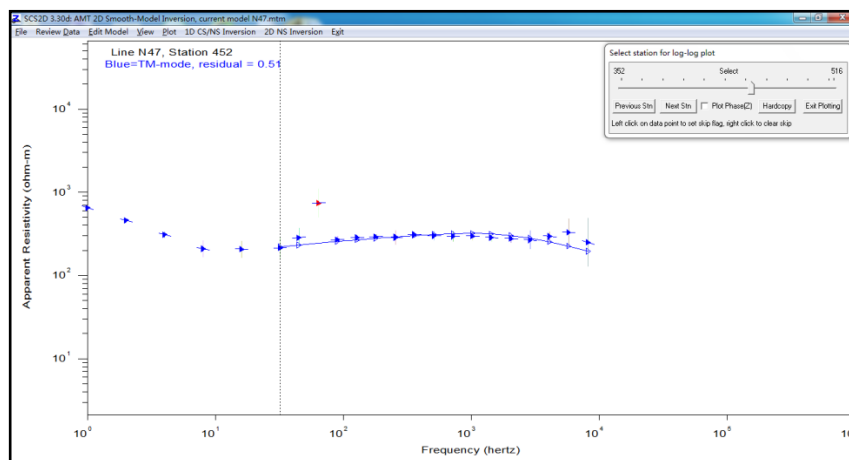


图 4-2 寨上金矿区 43 线 CSAMT 数据处理结果

完成测深点的数据处理及基本数据分析工作后,需通过反演计算构建工区地下介质的电性结构模型,并在对模型进行分析的基础上,最终获得工区地下深层岩石电阻率值。实验剖面数据经处理成图后(见图 4-3),与地质剖面相结合进行综合解释。

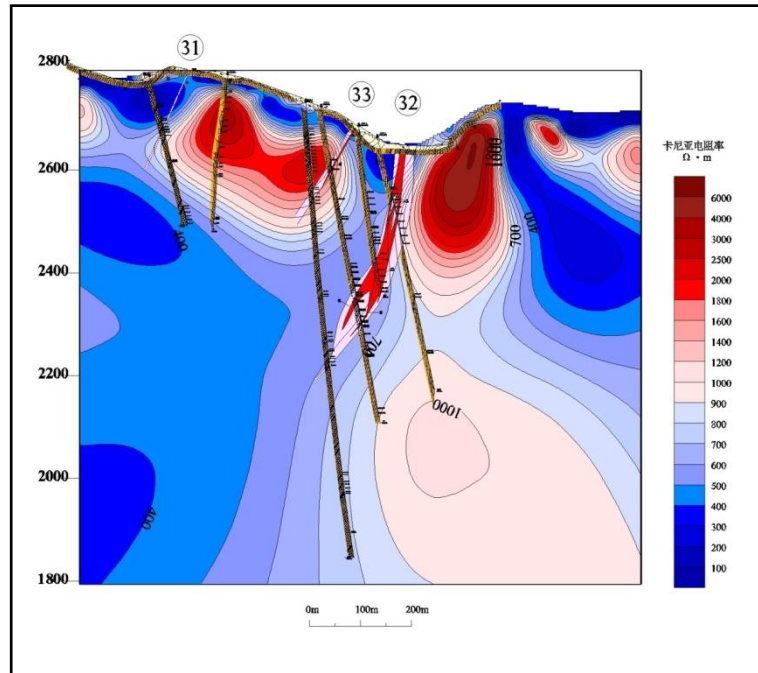


图 4-3 寨上金矿区 43 线 CSAMT 二维反演电阻率剖面图

通过本文研究剖面二维反演电阻率剖面图可以得出在寨上矿区南矿段开展的 CSAMT 测量能够较好的区分不同电阻率岩石的分布范围及地下构造特征,与已知地质信息对应较好。由 43 线二维反演电阻率剖面显示,沿剖面方向呈现高低阻异常间隔排列的形态,异常以剖面中部的东路沟为中心,两侧异常对称出现。结合地表观测和前期钻探工程 ZK43-1、ZK43-2 等钻孔揭露,43 线地下主要以板岩和灰岩互层为主,结合上文所述的岩石电阻率实验,剖面中 $1000 \Omega \cdot \text{m}$ 以上的部分为灰岩,在 $400 \Omega \cdot \text{m}$ 以下的部分为炭质板岩,在两者之间的部分为钙质板岩,剖面中部电阻率极低的部分为板岩的破碎带。剖面南侧的高低阻异常过渡部位经钻孔验证为区内 31 号矿脉,见矿部位位于脆性板岩同刚性灰岩的接触地带,于板岩中见矿,在电阻率剖面图中反应为电阻率快速变化的部位。在剖面中部位于研究区内东路沟处是剖面中明显的低阻异常 L2,低阻异常两侧同高阻异常的横向电性梯度带均是赋矿有利部位,ZK43-1 钻孔在 L2 低阻异常区域见矿及低阻异

常北侧电性过渡带两处见矿，在 H1 高阻异常和 L2 低阻异常间的电性梯度带对应 32 号脉，矿脉成舒缓波状延深，略向南倾，下延深度较大有膨大富集可能。剖面北侧同南侧近似对称，高低阻异常间隔排列，结合剖面南侧钻探工程控制及规律总结，在剖面 800m 处的电性梯度带应为研究区 41 号脉在 43 勘探线的延伸位置，对应的层间破碎带沿灰岩界面展布，整体北倾，产状稳定。

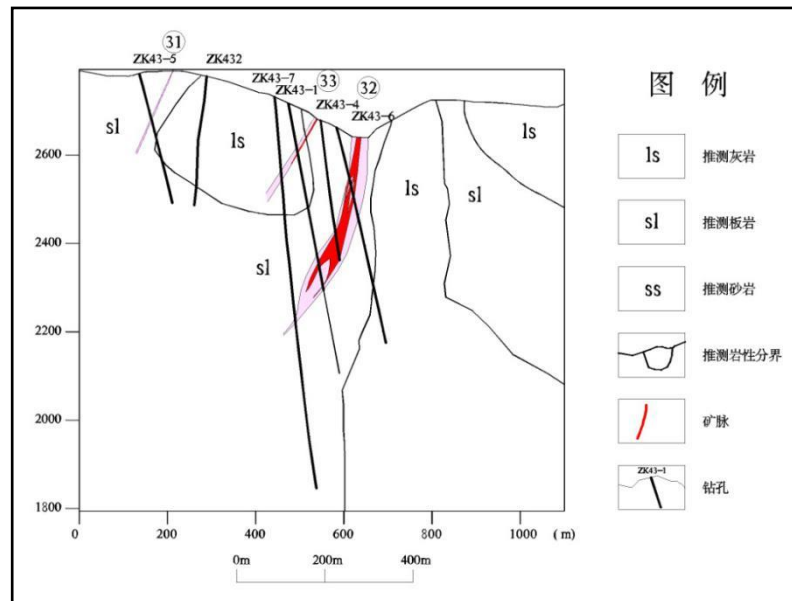


图 4-4 寨上金矿区 43 线地质解译图

结合上述对于研究剖面的推测并结合钻探工程控制，对 43 线深部地质情况做以推测，以 43 线为代表的寨上矿区南矿段，处于卓洛-国营牛场背斜的构造控制下，研究区域内 43 线，以剖面中部的低阻异常为背斜核部，核部为板岩、破碎蚀变岩，两翼为灰岩和板岩互层，层厚逐渐变宽，即在电性模型中对应剖面中部两侧高低阻间隔排列。由北北东向应力的挤压，背斜两翼各地层产状近直立，剖面中显示为高低阻异常陡立接触。寨上矿区南矿段矿脉主要产在背斜核部及层间破碎带，矿脉产状与硬性岩石边界有关，背斜轴部及两翼层间裂隙发育，脆性板岩与刚性灰岩间岩性接触界面是深部构造薄弱部位，有利于含矿热液在这些部位赋存，而传统卡林型金矿的赋矿岩层碳酸盐岩也就是本区内的灰岩，在本研究区仅为含矿热液的阻挡层，因而地球物理找矿标志应确立为寻找在刚性灰岩两侧同板岩的接触部位，以及研究区内次一级的断裂或顺层裂隙对应的电性过渡带。

在剖面中 31 号脉、40 号脉等多条矿脉均符合这一方式。另一方面，由本次可控源音频大地电磁勘探来看，除了上述矿体赋存位置外，在背斜构造核部的低阻异常，其电阻率明显低于完整岩层的电阻率水平，应是大量密集裂隙的集中体现，故也是成矿有利部位。

结合上述地质-地球物理综合解译所确定的可控源音频大地电磁法深部找矿标志，对于本文所研究的 43 线剖面地下成矿部位作出推断，布设了钻孔 ZK43-6、ZK43-7，其中 ZK43-7 穿过高阻异常对应灰岩，在高阻异常南侧边界见矿 33 号矿脉，深部进入剖面深部低阻异常核心部位，于标高 2200m 见矿 32 号脉。同样，ZK43-6 直接定位于 32 号脉深部延伸趋势，结合物探剖面显示推测矿脉延伸同高阻异常边界相关，即深部向南陡倾的推断，于标高 2500m 处见矿。钻孔见矿位置同 CSAMT 断面对应的横向电性梯度带及低阻异常核心部位相吻合，且对矿脉深部延展情况的推测符合实际情况，CSAMT 法在寨上矿区深部探矿具有不俗效果（图 4-4）。

5 原生晕地球化学

随着地质工作的研究不断深入，发现南矿段钻孔见矿效果好，潜力大，使其逐渐作为重点研究区域，但是随着工作的不断深入，新的问题层出不穷，尤其对于南矿段原生晕方面的工作开展更是少之又少，这给寨上矿区的整体矿产资源评估带来一定的阻碍，通过可控源音频大地电磁测量和原生晕地化研究对深部盲矿进行预测已成为预测的主要手段，同时对矿产的开发也有重要的指导意义。根据对南矿段各勘探线钻孔剖面研究，发现 43 线钻孔见矿效果好，采集到矿体样品比较多，所以选择对扎麻树矿段 43 勘探线所控制的脉体进行分析研究，根据当前的工作需要，选取南矿段 43 勘探线剖面为研究对象开展研究工作。

5.1 样品采集与分析

主要针对南矿段 43 勘探线进行研究，选定 43 号勘探线上的 ZK43-1、ZK43-3、ZK43-6、ZK43-7 五个钻孔，并按照规范中规定的采样方法，根据不同的岩性、矿化蚀变程度挑选地化样品共 508 件，将 Ag、Au、Sb 等 10 种元素送至化验室进行测试分析。

5.2 因子分析

为了把化验得到的单独数据和资料充分利用，研究各个元素之间的相互关系，因子分析的原理是把不同的变量通过其中的共性组合在一起，从而形成更少的组合，这样就可以把复杂的问题简化成更加直观的展现在面前，便于分析其中的相互关系。

检验化验出的原始数据和资料是否正态分布性，去除异常高值，然后进行标准化处理，使其在同一数量级。在用数据前还要通过计算检查是否符合计算要求，一般通过 KMO 和 Bartlett's 球度检验进行检验，KMO 值大于 0.6 就说明处理后的数据相关性好，适合做因子分析，数据处理后得到 KMO 值为 0.712 大于 0.6，所以适合做因子分析。Bartlett 的球度检验的相伴概率为 0.000，小于 0.05，符合

因子分析条件。

从元素相关系数表（表5-1）中可以观察到，各因子之间有关联，互相之间的强度也各不相同，如果每个因子都单独进行地质解释，一是工作量比较大，二是解译的效果肯定会大打折扣，通过把有一定关联关系的因子组合在一起进行系统的解译，才能最大程度的达到解译的效果，正好的服务于工作。利用“方差极大旋转”的方法，通过正交旋转因子分析，处理数据得到因子载荷。从解释的总方差表（表5-2）中得到前三个因子的累积贡献方差为80.762%，所以把前三个因子作为反应样品的主因子。

表 5-1 寨上金矿南矿段元素相关系数

	Au	Ag	As	Sb	Bi	W	Mo	Zn	Pb	Cu
Au	1.000									
Ag	0.482	1.000								
As	0.697	0.741	1.000							
Sb	0.397	0.223	0.400	1.000						
Bi	0.322	0.695	0.511	0.148	1.000					
W	0.332	0.056	0.255	0.957	0.024	1.000				
Mo	0.52	0.605	0.605	0.386	0.682	0.318	1.000			
Zn	0.093	0.486	0.486	0.006	0.805	-0.070	0.471	1.000		
Pb	0.160	0.461	0.461	0.106	0.263	0.054	0.246	0.444	1.000	
Cu	0.271	0.664	0.664	0.110	0.954	-0.003	0.608	0.847	0.417	1.000

从得出的表（表 5-3）中可以总结出，将研究对象的矿石组分划分为 3 组正交因子组合：

F1:Zn-Cu-Bi-Pb

F2:Au-Ag-As

F3:Mo-W-Sb

从解释的总方差来看，F1 因子组合贡献值最大，最能代表这段的矿化信息，

表 5-2 寨上金矿南矿段元素的总方差

成份	初始特征值			提取平方和载入			旋转平方和载入		
	合计	方差的 %	累积 %	合计	方差的 %	累积 %	合计	方差的 %	累积 %
1	4.784	47.844	47.844	4.784	47.844	47.844	3.507	35.069	35.069
2	2.231	22.314	70.158	2.231	22.314	70.158	2.521	25.212	60.281
3	1.06	10.604	80.762	1.06	10.604	80.762	2.048	20.481	80.762
4	0.857	8.567	89.329						
5	0.391	3.91	93.239						
6	0.334	3.341	96.581						
7	0.166	1.657	98.237						
8	0.13	1.297	99.534						
9	0.025	0.251	99.785						
10	0.022	0.215	100						

表 5-3 寨上金矿南矿段元素旋转成分矩阵

	成份		
	1	2	3
Zn	0.944	0.131	0.001
Cu	0.932	0.240	0.002
Bi	0.877	0.335	0.011
Mo	0.250	0.346	0.590
Pb	0.624	0.127	0.053
As	0.245	0.886	0.159
Au	0.014	0.849	0.231
Ag	0.278	0.677	0.151
W	0.001	0.119	0.986
Sb	0.022	0.240	0.953

F1 因子组合中的 Cu, Zn 以及 Pb, 所对应的成矿阶段为多金属硫化物-石英-碳酸

盐主阶段，发育有方铅矿、黄铜矿等金属硫化物。

F2 的 Au-Ag-As 的组合中富集多种矿产，As 在 F2 因子组合中的解译，含 As 黄铁矿导致 Au 的富集成矿，在该阶段可见黄铁矿和辉锑矿等，F2 所对应的矿化阶段为含 As 黄铁矿-毒砂-白钨矿-石英主阶段和多金属硫化物-石英-碳酸盐主阶段。通常表现为 Au 与 Hg、Sb、As 共生为中低温成矿元素，基本与 W 富集无关。

F3 中 W 与 Mo 代表高温成矿元素阶段，主要由于热液中的钨杂多酸络合物，W 与 Hg、Sb、As 在中低温热液矿床中共生。

5.3 原生晕轴向分带

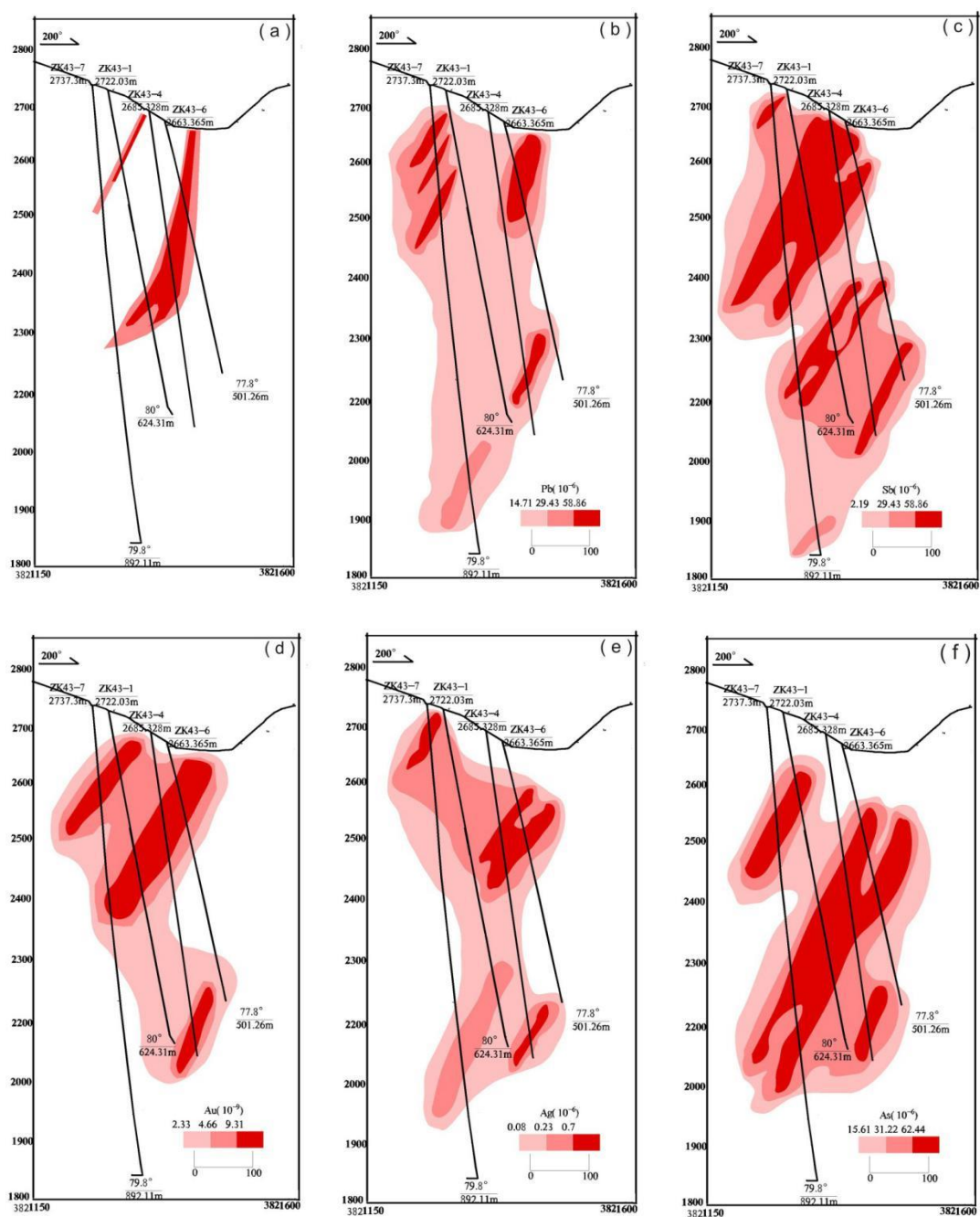
5.3.1 异常特征

在利用地球化学方法寻找盲矿过程中，确定异常值和背景值是首要任务，异常下限的确定对于找矿具有重要的作用。异常值能够反映元素富集情况。通过分析测试结果可以观察出一定程度的矿化异常。对异常下限的计算，可以将研究区分为外、中、内带。通过区域的划分可以直观的看清楚从内带向外带区域的分布以及含矿可能性的递减变化。

先通过计算求得所有元素的平均值 $\bar{X}$ 和标准离差 S ，通过对 $\bar{X}$ 加减 $2S$ 得到 $X_{\max}$ 和 $X_{\min}$ ，剔除范围之外数据，随后重复此步骤，直到没有异常值平均值即为背景值，再用背景值加上二倍的标准离差得到最后的异常下限（Ca），原生晕的对应 Ca、2Ca、4Ca。其中，Ag 的外、中、内带为 Ca、3Ca、9Ca(表 5-5)。根据矿体分布剖面图（图 5-1a）绘制各元素异常剖面图（图 5-1b~k），对比各元素异常剖面图可得到以下结论：(1)元素 Pb、Sb 都具有完整的内中外三带，在矿体头部富集，越往深部含量越少，所以把这两个元素定为前缘晕元素；(2) Au、Ag、As、W 四个元素，内中外三带完整，在矿体中部比较富集，所以它们定为近矿晕元素；(3) Mo、Cu、Bi、Zn 四个元素内中外三带完整，集中于矿体下部，所以定为尾晕元素。综上所述，根据原生晕图和矿体的剖面图可以得到 Pb、Sb 为前缘晕元素，Au、Ag、As、W 为近矿晕元素，Mo、Cu、Bi、Zn 为尾晕元素。这些元素都用来研究指示可能存在的盲矿体。

表 5-4 寨上金矿南矿段成晕元素浓度分带参数

参数	Au	Ag	As	Sb	Bi	W	Mo	Zn	Pb	Cu
X	1.50	0.06	7.98	1.28	0.33	4.58	0.22	73.30	9.71	25.14
S	0.41	0.01	3.82	0.45	0.04	1.83	0.08	10.02	2.50	3.30
Ca	2.33	0.08	15.61	2.19	0.42	8.24	0.37	93.35	14.71	31.73
2Ca	4.66	0.23	31.22	4.38	0.85	16.49	0.75	186.70	29.43	63.46
4Ca	9.31	0.70	62.44	8.75	1.69	32.98	1.49	373.39	58.86	126.92



(接上页)

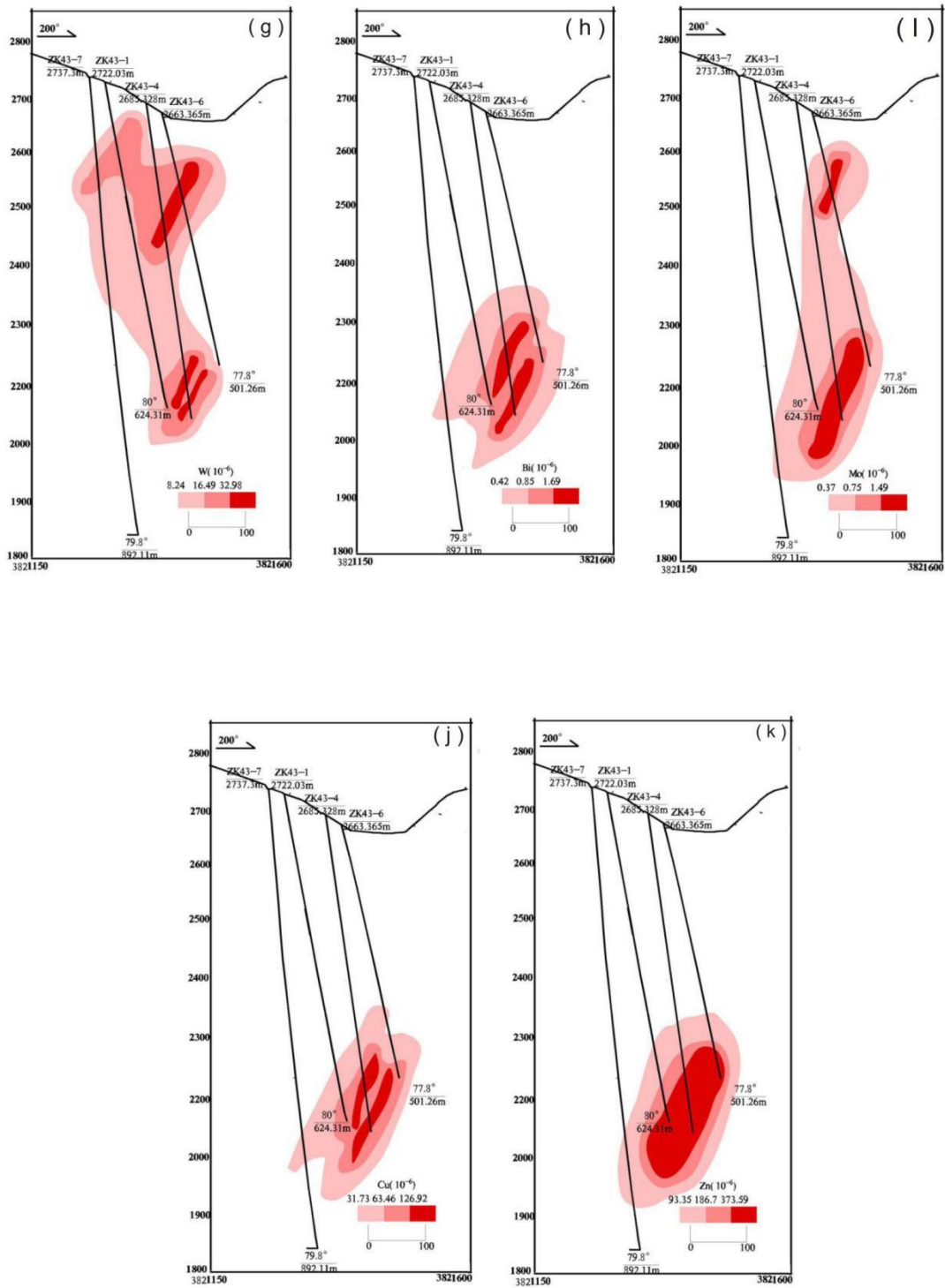


图 5-1 寨上南矿段 43 勘探线矿体和元素异常剖面图

a 为矿体剖面图；b~k 为元素异常剖面

5.3.2 轴向分带序列

原生晕分带共有横向分带、纵向分带和轴向分带三种形式，对于深部找矿都

有很好的指示意义，依据综合原生晕异常套合的特征，对深部隐伏矿体进行定位预测（Wang et al., 2007）。其中轴向分带被应用的最为频繁。在本次深部盲矿体预测中主要运用轴向分带形式进行分析预测，主要方法为格里戈良分带指数法。

5.3.2.1 Grigorian 分带指数法原理

该方法是将计算元素金属量作为研究原生晕的基础，首先要使线金属量的最大值达到相同的数量级；其次是把各钻孔元素的线金属量除以该钻孔的线金属量之和，然后找出每种元素最大值，元素的初步分带序列为该值所在截面顺序排列位置。当多个值处于同一截面时，需要利用变异性指数（G）及变异性指数的梯度差（ ΔG ）进行排序从而确定位置（Beus and Grigorian, 1977）。

（1）变异性指数（G）的公式如下：

$$G = \sum_{i=1}^n \frac{D_{max}}{D_i}$$

在公式中， D_{max} 为某元素的分带指数最大值； D_i 为除 D_{max} 外该元素在i中段的分带指数值；n为除 D_{max} 外的中段数。

（2）变异性指数梯度差 $\Delta G = G_{上} - G_{下}$ 或 $(G_{下} - G_{上})$ 。 $G_{上}$ 和 $G_{下}$ 分别为 D_{max} 所在中段以上和以下的变异性指数值。

5.3.2.2 轴向分带序列

对所得数据运用格里戈良分带指数法进行计算，剔除不符合要求的数值，再根据计算公式进行计算得到的比值就是每种元素的分带指数（表 5-5）。从该表格可以初步推出轴向分带序列，从南矿段 43 线剖面图上可得出 ZK43-1、ZK43-4、ZK43-6、ZK43-7 控制着图中矿体（图 5-2）。

根据各元素分带指数最大值在不同截面钻孔的分布，对各截面元素进行划分，表中显示有多个分带指数最大值存在于同一截面，利用变异指数（G）和变异性梯度差（ ΔG ）的原理来确定该段元素的先后顺序。

(1) (Sb-As-Mo) 最大分带指数位于最上截面时, 根据变异性指数得出:

$$G_{Sb}=6.257069312 \quad G_{As}=11.23655259 \quad G_{Mo}=8.514062461$$

当最大分带指数位于同一截面时, G 越大, 序列越往前靠, 可以推出最上截面顺序为: As-Mo-Sb

(2) (Ag-Bi-Cu) 最大分带指数位于中上截面, 根据变异性梯度差 $\Delta G (\Delta G = G_{下} - G_{上})$ 得出:

$$\Delta G_{Ag}=8.232785416 \quad \Delta G_{Bi}=1.053863109 \quad \Delta G_{Cu}=2.459034002$$

当最大分带指数位于中上截面时, ΔG 越大, 排序越靠前, 据此理论推出中上截面顺序为: Ag-Cu-Bi

(3) (Au) 最大分带指数位于中下截面, 由于只有 Au 一个元素, 所以不用排序, 中下截面的元素为: Au

(4) (W-Pb-Zn) 最大分带指数位于下截面, 根据变异性指数得出:

$$G_w=24.05403814 \quad G_{Pb}=23.14947533 \quad G_{Zn}=98.20291511$$

当最大分带指数位于同一截面时, G 越大, 序列越往前靠, 可以推出最下截面顺序为: Zn-W-Pb

依据格里戈良分带指数法, 将矿体从深到浅的轴向分带序列初步定为: As-Mo-Sb-Ag-Cu-Bi-Au-Zn-W-Pb。

5.3.3 原生晕找矿意义

原生晕的分带序列对于寻找盲矿具有重要的指示意义, 根据与前人总结出来的典型分带序列对比, 研究出原生晕分带序列元素分布特点, 总结规律, 从而推断深部是否存在盲矿。李惠在 1999 年根据研究推导出的典型分带序列, 由浅至深: B-I-As-Hg-F-Sb-Ba-Pb-Ag-Au-Zn-Cu-W-Bi-Mo-Mn-Ni-Cd-Co-V-Ti。前缘晕元素组合: Hg、As、Sb、F、I、B、Ba; 近矿晕元素组合: Au、Ag、Cu、Pb、Zn; 尾晕元素组合: W、Bi、Mo、Mn、Cd、Co、V、Ni、Ti。

在与前人典型序列的对比下, 43 线剖面原生晕 (As-Mo-Sb-Ag-Cu-Bi-Au-Zn-W-Pb) 具有以下特点:

(1) 典型分带序列的尾晕元素 Mo、Bi 分别位于 43 线剖面原生晕分带序列的前缘晕和近矿晕元素位置, 说明以前上端可能存在矿体, 已经过开采或长期地

质作用破坏。

(2) 典型分带序列的近矿晕元素 Pb 位于 43 线剖面原生晕分带序列的尾晕元素位置，说明 43 线剖面深部有存在盲矿体的可能。

5.4 深部成矿预测

通过对南矿段 43 线剖面钻孔原始数据进行计算从而得出元素分带指数值，利用矿体对应各钻孔不同深度具有代表性的前缘晕元素组合与尾晕元素组合分带指数累乘值比值，该值大小反映前缘晕相比尾晕发育程度，从而预测深部矿体 (A.A.Beus and Grigorian, 1977)。

选取 $(Sb \times As)_D / (Mo \times Pb)_D$ 作为定量评价指标预测深部矿体。

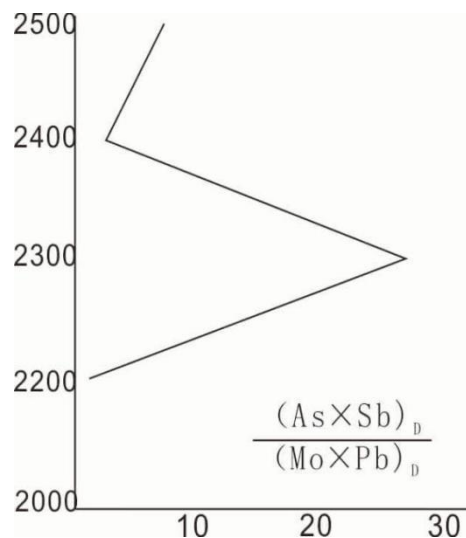


图 5-2 寨上金矿南矿段深部预测模型

矿体预测模型：矿体头部选为标高 2500m，其比值为 8.7，矿体中上选为标高 2400m，其比值为 3.17，矿体下部选为标高 2300m，其比值为 28，矿体尾部选为标高 2200，其比值为 1。

从矿体深部预测模型（图 5-2）可以得出，矿体的指标数经历了从减小到增大再减小的过程，表明矿体头部到中上部的时候，尾晕在不断发育，从矿体中上部到矿体中下部过程中，前缘晕不断发育，而后尾晕不断发育，指示矿体深部有可能不存在盲矿。结合前期研究成果，认为南矿段仍然有很大的找矿潜力。

表 5-5 寨上南矿段 43 线剖面原生晕分带指数表

元素	标准化系数	标准化线金属量 10-6				分带指数			
		ZK43-1	ZK43-4	ZK43-6	ZK43-7	ZK43-1	ZK43-4	ZK43-6	ZK43-7
Au	10	274211.12	347320	98577.53	15544.72	0.386567697	0.107864701	0.101753767	0.016065022
Ag	1000	78909.67	823528	72130.885	26414.84	0.111242496	0.25575723	0.074454993	0.027298979
As	10	124544.12	629810	254556.83	30279.91	0.175575424	0.19559561	0.26275883	0.031293418
Sb	10	47646.086	107631	80244.059	31480.424	0.067168821	0.033426194	0.082829579	0.032534115
Bi	1000	77611.9	607700	60158	77110.9	0.109412971	0.188729064	0.062096333	0.079691902
W	10	63526.349	107161.8	279875.31	520980.8	0.089555939	0.033280478	0.288893089	0.538418707
Mo	1000	34350	174860	55164	8760	0.048424733	0.054305026	0.056941423	0.009053209
Zn	10	1000	174902	29330	124899.84	0.001409745	0.054318069	0.030275033	0.1290804
Pb	10	6090	95780	37207.45	127174.91	0.008585346	0.029745713	0.0384063	0.13143162
Cu	1	1459.007	151267	1541	4966.396	0.002056828	0.046977916	0.001590652	0.005132628
		709348.252	3219959.8	968785.064	967612.74				

6 综合找矿模型

6.1 找矿标志

6.1.1 地质找矿标志

控矿构造：寨上矿区的成矿构造主要为背斜和伴生构造的叠加控矿，国营-牛场背斜，对成矿元素的保存和运移起着关键作用，伴生的构造为矿体的形成提供了有利的构造条件，二者在寨上矿区的矿床的形成过程中密切配合，缺一不可。国营牛场背斜西段—扎麻树背斜对于寨上矿区来说是主体构造，控制着主干和容矿断裂（矿脉）的形成和分布。背斜地层从内向外逐渐变新，依次为中泥盆统(D_2)、上泥盆统(D_3)和下二叠统(P_1)，是一个不对称的北倾倒转背斜，北翼为正常翼，地层特点为缓薄，南翼为倒转翼，地层特点陡厚（图 6-1）。

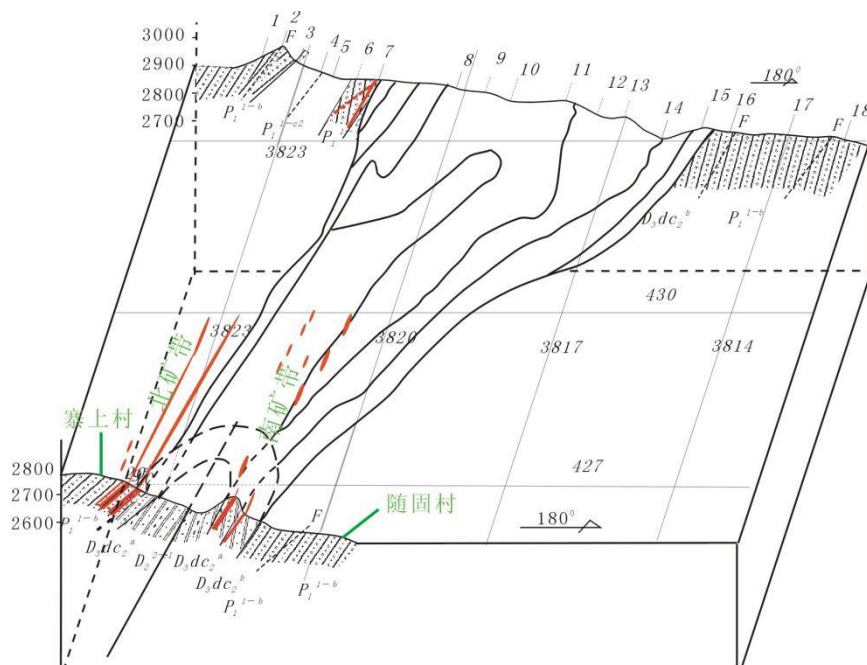


图 6-1 寨上金矿褶皱-断裂示意图(据中国人民武警黄金部队第五支队, 2016)

含金建造：寨上矿区的建造组合以砂岩与碳质板岩、砂岩与钙质板岩、砂质

板岩与碳质板岩、砂质板岩与灰岩和泥质板岩灰岩为主，成矿有利部位以砂岩与板岩（钙质板岩与碳质板岩）界面和砂质板岩岩与灰岩界面为主。南矿段矿化为单脉的矿化分段富集，主要产于接触界面以及板岩一侧破碎带。在矿区地表可以观察到地层当中钙质成分与硅质成分交替出现的沉积建造组合，后期构造热液过程中在这种岩石建造界面会形成有力的物理化学界面，从而成为金属元素沉积富集的有力部位。同样这种岩性差异导致的后期构造活动过程中，以硅质成分为主的砂岩（硬度较大）和以碳质、钙质为主（硬度相对较弱）的板岩的界面是容易发生层间破碎的部位，由于物理性质差异也可能进一步形成砂岩地层与板岩地层之间的虚脱部位，这些部位为后期成矿热液的富集和运移提供了非常有利的通道。

岩石找矿标志：碎裂化炭质板岩，炭质是富集矿的重要场所，碎裂化的岩石更利于富矿，岩石特征明显；碎裂岩：反映一定的构造活动，其岩石特征也有利于成矿物质的运移和富集，是找矿最明显的标志。通过前人对于成矿物质来源的研究，可以观察到寨上金矿床的成矿作用与岩浆活动有一定的联系，因此推测出寨上金矿床的成矿作用与矿区内揭露的闪长玢岩岩脉的岩浆活动有一定的关系，从而也可以通过寻找闪长玢岩岩脉，进而指导找矿。

矿化蚀变特征：与成矿关系最为密切的硅化、黄铁矿化、毒砂化、褐铁矿化，可作为直接的找矿标志；其次，锑与金密切共生，锑矿出露特征明显，可作为金最好的找矿标志成矿物质来源。

成矿流体来源：该矿床成矿流体为大气降水补给的地下水进行循环加热，其中有一部分成矿流体与岩浆混入可能有一定联系（图 6-2）。流体包裹体均一温度介于 $92\sim 293^{\circ}\text{C}$ 之间（图 6-3），冰点温度的变化介于 $-25.6\sim -0.6^{\circ}\text{C}$ （图 6-4），成矿流体的盐度变化范围介于 $0.18\sim 23.01\text{wt.}\%$ ，密度介于 $0.75\sim 1.03\text{ g/cm}^3$ ，该矿床的气相成分常见 H_2O 和少量的 CO_2 和 CH_4 。该区曾存在含烃类流体。总体表现为中低温、低盐度、低密度的盐水- CO_2 - CH_4 体系。成矿流体研究中提到的成矿物理条件，对于指导找矿也有一定的意义。

成矿时代：通过对矿区 2 件含金石英、蚀变绢云母样品进行 $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ 快中子活化法测定（图 6-5）。年龄及等时线年龄分别为 $(130.62\pm 1.38)\text{Ma}$ 、 $(129.24\pm 1.23)\text{Ma}$ 和 $(125.28\pm 1.26)\text{Ma}$ 、 $(125.56\pm 1.20)\text{Ma}$ 。根据以上结果推出该矿床历

经 5Ma 最终形成于燕山晚期。对西秦岭地区已有的金矿床测年数据进行分析后认为,该区可能存在 3 个金矿成矿高峰期,即 220~170Ma、130Ma 前后和 50Ma 左右 (路彦明等, 2006)。

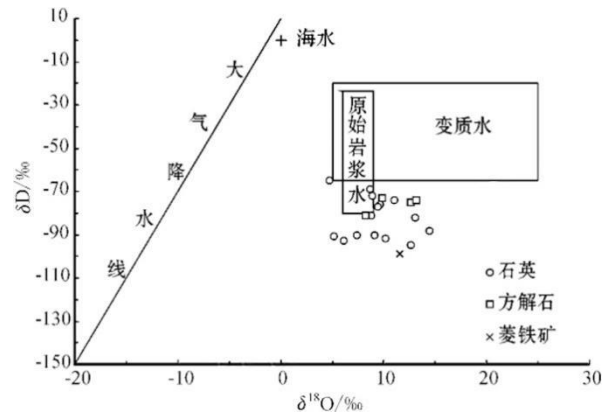


图 6-2 寨上金矿床成矿流体 δD - $\delta^{18}O$ 图解(据刘家军, 2010a)

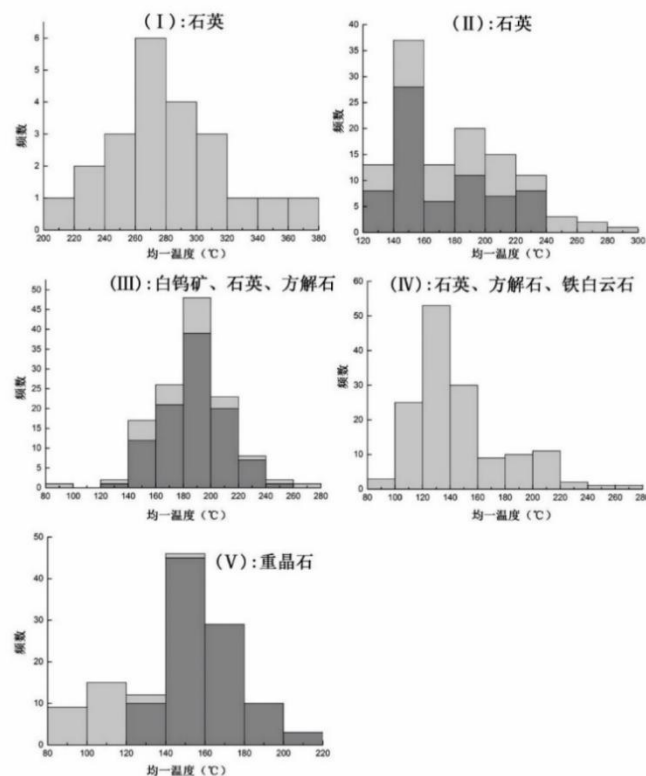


图 6-3 寨上金矿各阶段流体包裹体均一温度直方图(据刘家军, 2015)

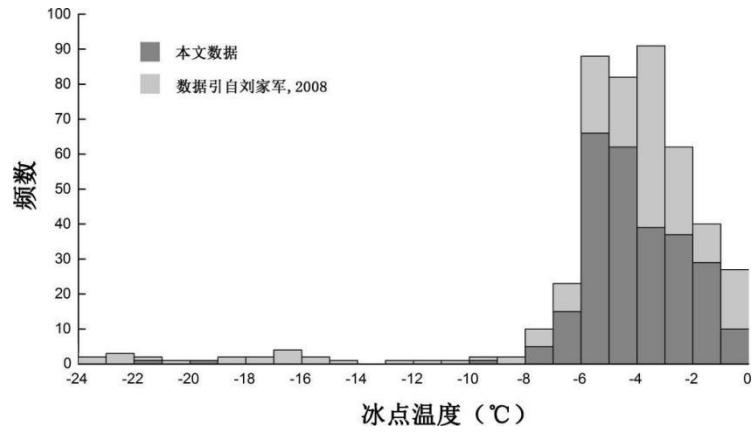


图 6-4 寨上金矿床包裹体冰点温度直方图(据刘家军, 2015)

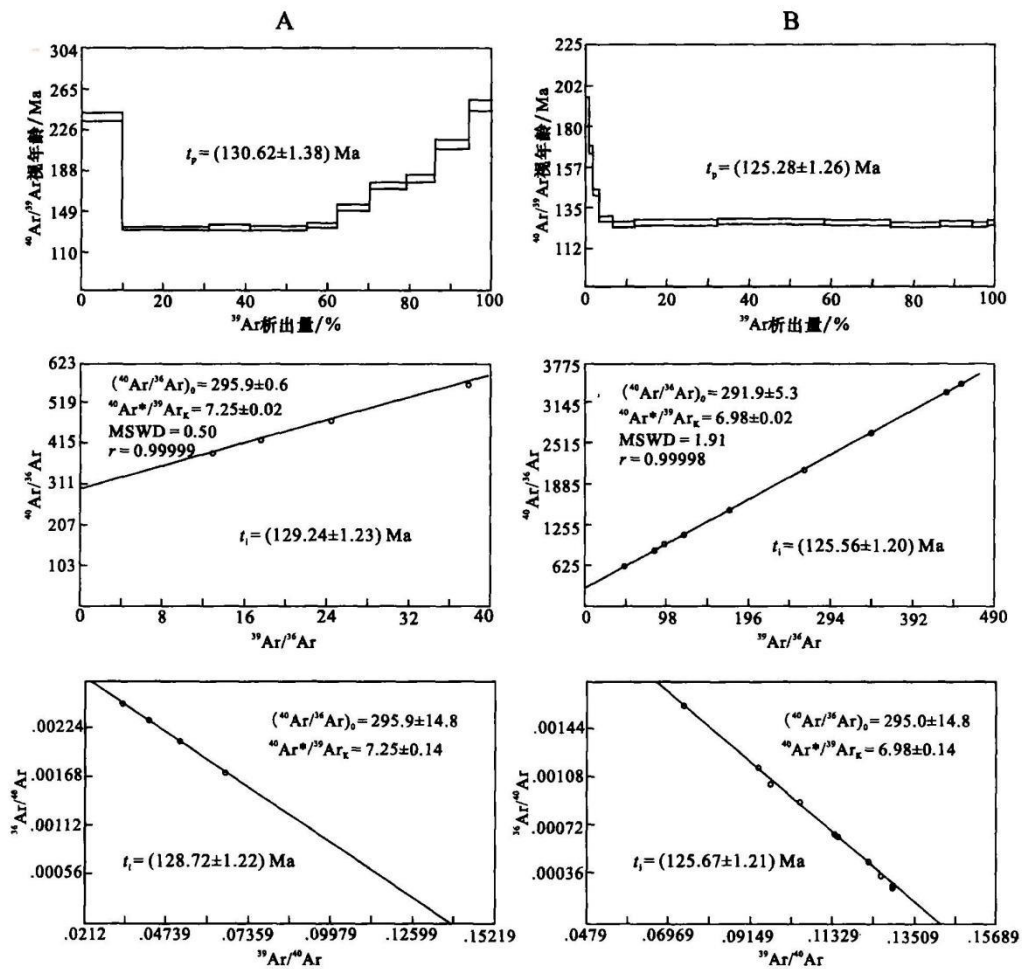


图 6-5 寨上金矿床内石英和绢云母的年龄谱图（据路彦明等, 2006）

6.1.2 地球物理找矿标志

本区岩石间存在明显的电阻率差异，其中弱黄铁矿化破碎蚀变岩、炭质板岩电阻率相对较低，电阻率基本在 $100\text{-}250\Omega\cdot\text{m}$ ；砾岩、板岩电阻率相对中等基本在 $300\text{-}600\Omega\cdot\text{m}$ 之间；灰岩、砂岩电阻率相对较高，电阻率在 $500\text{-}1200\Omega\cdot\text{m}$ 间。含矿破碎蚀变带常常位于刚性与软性岩层的接触位置，对应为高阻与低阻的接触位置。另一方面，可以看出，蚀变的破碎的岩体其电阻率明显低于完整的岩层，故剖面中的显著的低阻异常所对应的破碎带也是赋矿有利空间。对 43 线深部地质情况做以推测，以 43 线为代表的寨上矿区南矿段，处于卓洛-国营牛场背斜的构造控制下，研究区域内 43 线，以剖面中部的低阻异常为背斜核部，由于岩性分布特点，层厚逐渐变宽，即在电性模型中对应剖面中部两侧高低阻间隔排列。由北北东向应力的挤压，背斜两翼各地层产状近直立，剖面中显示为高低阻异常陡立接触。寨上矿区南矿段矿脉主要产在背斜核部及层间破碎带，矿脉产状与硬性岩石边界有关，背斜轴部及两翼层间裂隙发育，脆性板岩与刚性灰岩间岩性接触界面是深部构造薄弱部位，有利于含矿热液在这些部位赋存，而传统卡林型金矿的赋矿岩层碳酸盐岩也就是本区内的灰岩，在本研究区仅为含矿热液的阻挡层，因而地球物理找矿标志应确立为寻找在刚性灰岩两侧同板岩的接触部位，以及研究区内次一级的断裂或顺层裂隙对应的电性过渡带。在剖面中 31 号脉、40 号脉等多条矿脉均符合这一方式。另一方面，由本次可控源音频大地电磁勘探来看，除了上述矿体赋存位置外，在背斜构造核部的低阻异常，其电阻率明显低于完整岩层的电阻率水平，应是大量密集裂隙的集中体现，故也是成矿有利部位。

6.1.3 地球化学找矿标志

根据不同的岩性、矿化蚀变程度采取原生晕分带的地球化学样品，选定 43 号勘探线上的 ZK43-1、ZK43-3、ZK43-6、ZK43-7 五个钻孔，并按照规定中规定的采样方法，选取 508 件地化样品，再选取 Ag、Au、Sb 等 10 种元素进行化验分析。为了把化验得到的单独数据和资料充分利用，研究各个元素之间的相互关系，因子分析的原理是把不同的变量通过其中的共性组合在一起，从而形成更少的组合，将研究对象的矿石组分划分为 3 组正交因子组合：

F1:Zn-Cu-Bi-Pb,F2:Au-Ag-As,F3:Mo-W-Sb。在利用地球化学方法寻找盲矿过程中,确定异常值和背景值是首要任务,异常下限的确定对于找矿具有重要的作用。元素 Pb、Sb 都具有完整的内中外三带,在矿体头部富集,越往深部含量越少,所以把这两个元素定为前缘晕元素;Au、Ag、As、W 四个元素,内中外三带完整,在矿体中部比较富集,所以它们定为近矿晕元素;Mo、Cu、Bi、Zn 四个元素内中外三带完整,集中于矿体下部,所以定为尾晕元素。综上所述,根据原生晕图和矿体的剖面图可以得到 Pb、Sb 为前缘晕元素,Au、Ag、As、W 为近矿晕元素,Mo、Cu、Bi、Zn 为尾晕元素。这些元素都用来研究指示可能存在的盲矿体。通过与前人典型分带序列相比,南矿段 43 线剖面原生晕(As-Mo-Sb-Ag-Cu-Bi-Au-Zn-W-Pb)具有以下特点:典型分带序列的尾晕元素 Mo、Bi 分别位于 43 线剖面原生晕分带序列的前缘晕和近矿晕元素位置,说明以前上端可能存在矿体,已经过开采或长期地质作用破坏。典型分带序列的近矿晕元素 Pb 位于 43 线剖面原生晕分带序列的尾晕元素位置,说明 43 线剖面深部有存在盲矿体的可能。根据矿体深部预测模型可以得出,矿体的指标数经历了从减小到增大再减小的过程,表明矿体头部到中上部的时候,尾晕在不断发育,从矿体中上部到矿体中下部过程中,前缘晕不断发育,而后尾晕不断发育,指示矿体深部有可能不存在盲矿,物探发现的深部异常有可能是不含矿的破碎带或者是含炭地层。Au 元素异常可直接指示金矿相应信息,根据矿区历年相关工作统计:当岩石中金含量 $>30\times 10^{-9}$,指示金矿化带的存在;当岩石中金含量 $>100\times 10^{-9}$,指示金矿(化)体的存在。依据钻孔多元素分析结果进行相关性分析(表 5-2)可知:Au 与 As、Ag 相关性强,As、Ag 异常可作为找金重要标志。

通过对寨上矿区进行水系沉积物测量和岩石测量,通过对异常的分析得到,Au 的水系、土壤和岩石低值异常均呈带状分布,与已知矿带基本吻合,可一定程度指示矿体。

6.2 综合找矿模型和找矿突破

整理分析多种找矿标志,综合观察各类标志信息,才能够更加准确的为找矿服务。由于地球物理、地球化学和矿床评价信息都有数量和种类的概念,但含金建造、构造、蚀变特征没有这方面的概念,只有将所有评价信息进行结合,才能

具有一定的意义，因此，综合考虑各类找矿信息标志，提出矿床的综合找矿模型（表 6-1）。

根据上述找矿标志以及年度施工安排，结合物探和化探结果，支队在 32 号

表 6-1 寨上金矿南矿段综合找矿模型

评价项目	评价内容
成矿评价信息	在矿区南部是金矿脉的重要找矿区域, As、Ag 异常可作为找金重要标志, 地球化学 Au 的水系、土壤和岩石低值异常可一定程度指示矿体, 原生晕轴向序列: As-Mo-Sb-Ag-Cu-Bi-Au-Zn-W-Pb 地球物理 在刚性灰岩两侧同板岩的接触部位, 研究区内次一级的断裂或顺层裂隙对应的电性过渡带和背斜核部低阻异常区
矿化有利评价信息	建造组合以砂岩与碳质板岩、砂岩与钙质板岩、砂质板岩与碳质板岩、含金建造 砂质板岩与灰岩和泥质板岩灰岩为主, 成矿有利部位为砂岩与板岩界面和砂质板岩岩与灰岩界面 构造 国营-牛场背斜, 对成矿元素的保存和运移起着关键作用, 伴生的构造为矿体的形成提供了有利的构造条件 蚀变作用 与成矿关系最为密切硅化、黄铁矿化、毒砂矿化、褐铁矿化, 可作为直接的找矿标志; 其次, 锑与金密切共生, 锑矿出露特征明显, 可作为金最好的找矿标志
矿床评价信息	碎裂化炭质板岩和碎裂岩: 炭质是富集矿的重要场所, 碎裂的岩石更利于富矿, 岩石特征明显是找矿最明显的标志, 闪长玢岩岩脉与成矿作用有一定的关联 包裹体均一温度介于 92~293℃ 之间, 冰点温度范围为 -25.6~-0.6℃, 成矿流体盐度范围为 0.18~23.01wt.%, 0.75~1.03 g/cm³, 气相成分除了 H₂O 外尚有少量 CO₂ 和 CH₄

脉 55 号勘探线进行钻孔验证, 钻孔 55-4 孔深 320m, 见矿位置为孔深 27-47m 和 118-135m, 平均品位分别为 3.42×10^{-6} 和 4.28×10^{-6} , 真厚度为 6.37m 和 2.80m, 岩性为碎裂岩化钙质板岩, 蚀变岩化主要为黄铁矿化和硅化, 该孔的见矿证明了该模型及方法对于本区域找矿是可行的, 找矿工作有了突破性进展, 对于以后工作开展具有重要的指导意义。

7 结 论

本文通过在南矿段 43 线剖面运用地球物理和地球化学方法，对深部盲矿进行预测和深入研究，总结物理和化学找矿特征，结合地质找矿特征，建立综合找矿模型，对下一步找矿具有一定的指导意义，现将研究成果总结如下：

(1) 成矿有利部位为砂岩与板岩界面和砂质板岩与灰岩界面，国营-牛场背斜和伴生的构造为矿体的形成提供了有利的构造条件，硅化、黄铁矿化、毒砂化、褐铁矿化，可作为直接的找矿标志。

(2) ZK43-1 钻孔在 L2 低阻异常区域见矿及低阻异常北侧电性过渡带两处见矿，在 H1 高阻异常和 L2 低阻异常间的电性梯度带对应 32 号脉，矿脉成舒缓波状延深，略向南倾，下延深度较大有膨大富集可能，在横向电性梯度带含矿可能性大。

(3) 通过因子分析，将寨上金矿南矿段 43 勘探线钻孔剖面的矿石组分划分为 3 组正交因子组合：F1:Zn-Cu-Bi、F2:Au-Ag-As、F3:W-Sb。从解释的总方差来看，F1 因子组合贡献值最大，最能代表这段的矿化信息，F1 因子组合中的 Cu、Zn 以及在 F1 中相对在其他因子组合中比重较大的 Pb，代表多金属硫化物-石英-碳酸盐主阶段，以黄铜矿、方铅矿等金属硫化物为主。F2 的 Au-Ag-As 的组合中富集多种矿产，As 在 F2 因子组合中的解译，含 As 黄铁矿导致 Au 的富集成矿，在该阶段可见黄铁矿和辉锑矿等，F2 所对应的矿化阶段为含 As 黄铁矿-毒砂-白钨矿-石英主阶段和多金属硫化物-石英-碳酸盐主阶段。通常表现为 Au 与 Hg、Sb、As 共生为中低温成矿元素，基本与 W 富集无关。F3 中 W 与 Mo 代表高温成矿元素阶段，主要由于热液中的钨杂多酸络合物，W 与 Hg、Sb、As 在中低温热液矿床中共生。

(4) 元素 Pb、Sb 都具有完整的内中外三带，在矿体头部富集，越往深部含量越少，所以把这两个元素定为前缘晕元素；Au、Ag、As、W 四个元素，内中外三带完整，在矿体中部比较富集，所以它们定为近矿晕元素；Mo、Cu、Bi、Zn 四个元素内中外三带完整，集中于矿体下部，所以定为尾晕元素。根据以上

所得到的认知，结合文中各元素原生晕分布图得出前缘晕元素为 Pb、Sb，近矿晕元素为 Au、Ag、As、W，尾晕元素为 Mo、Cu、Bi。这些元素都用来研究指示可能存在的盲矿体。

（5）通过与前人典型分带序列相比，南矿段 43 线剖面原生晕（As-Mo-Sb-Ag-Cu-Bi-Au-Zn-W-Pb）具有以下特点：典型分带序列的尾晕元素 Mo、Bi 分别位于 43 线剖面原生晕分带序列的前缘晕和近矿晕元素位置，说明以前上端可能存在矿体，已经过开采或长期地质作用破坏。典型分带序列的近矿晕元素 Pb 位于 43 线剖面原生晕分带序列的尾晕元素位置，说明 43 线剖面深部有存在盲矿体的可能。

（6）从矿体深部预测模型可以得出，矿体的指标数经历了从减小到增大再减小的过程，表明矿体头部到中上部的时候，尾晕在不断发育，从矿体中上部到矿体中下部过程中，前缘晕不断发育，从矿体中下部到深部过程中，尾晕不断发育，指示矿体深部有可能不存在盲矿，物探发现的深部异常有可能是含矿的破碎带或者是含炭地层。

（7）根据寨上金矿南矿段矿区地球物理、地球化学信息特征及矿床地质特征、控矿因素及找矿标志基础上建立了甘肃寨上金矿南矿段综合找矿模型。运用综合找矿模型，在南矿段 55 线进行钻孔验证，并得到理想效果。

致 谢

三年的学习时间如白驹过隙转瞬即逝，在这短短的研究生生活中，自己的知识面、阅历、为人处世等方面都有了一定的提升，虽然在这个过程中有痛苦和辛苦，但都咬牙坚持过来，因为我有强大的后盾，在背后帮助我，鼓励我，为我默默的付出，让我有勇气去战胜一切困难。

首先我要感谢我的导师王长明教授和刘家军教授，王老师和刘老师在平时的工作和学习中，对我们高标准严要求，平时提供很多交流学习的机会，不断地提升我们的学术能力，当我们遇到问题时，能够耐心解惑，不厌其烦的解答我们的疑问，王老师和刘老师对于事业的责任心和使命感是我以后要学习的榜样，同时也要感谢杜斌博士，在论文的提升方面，对我做出很大的帮助。

其次要感谢单位的赵文川总工程师和李福生副总工程师，对我极大的帮助、关心和指导，同时也感谢单位的郝迪硕士、孟五一硕士、张沛硕士、刘诚硕士、张乐冲硕士对我的大力帮助。

感谢母校给予我这次学习深造的机会，让我能够不断地充实自己，同时也要感谢我的舍友们对我生活和工作的帮助，希望以后可以多沟通交流。

最后要感谢我的家人，是你们对我的鼓励和支持，让我可以一直不断奋进，你们是我最强有力的后盾。

参考文献

- Arehart GB, Chakurian AM, Tretbar DR. Evaluation of Carlin-type deposits in the great basin, western north America, and implication for deposit genesis[J]. *Economic Geology*, 2003, 98: 235~248.
- Arehart GB, Thompson TB. Origin of Carlin-type deposits in the great basin: what do we know and what don't we know?[J]. *Geological Society of America Abstracts with Programs*, 2000, 32(7), A~502.
- Beus AA, Grigorian SV. Geochemical exploration methods for mineral deposits[M]. Wilmette, Illinois: Applied Publishing Ltd, 1977:120~125.
- Cline JS, Hofstra AH, Muntean JL, et al. Carlin-type gold deposits in Nevada: Critical geologic characteristics and viable models[J]. *Economic Geology*, 2005, 100(3):451~484.
- Deng J, Wang Q, Li G, et al. Cenozoic tectono-magmatic and metallogenic processes in the Sanjiang region, southwestern China[J]. *Earth-Science Reviews*, 2014, 138:268~299.
- Dong Y, Zhang G, Neubauer F, et al. Tectonic evolution of the Qin-ling orogen, China[J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 2011, 41:213~237.
- Emsbo P, Hofstra AH, Lauha EA et al. Origin of high-grade gold ore, source of ore fluid components, and genesis of the Meikle and neighboring Carlin-type deposits, northern Carlin trend, Nevada[J]. *Economic Geology*, 2003a, 98(6):1069~1105.
- Emsbo P, Hofstra AH. Origin and significance of postore dissolution collapse breccias cemented with calcite and barite at the Meikle gold deposit, northern Carlin Trend, Nevada[J]. *Economic Geology*, 2003b, 98(6):1243~1252.
- Fang W X, Zhang G W, Lu JY, et al. Complexity and geodynamics of ore-accumulating basins in the Qinling orogenic belt, China[J]. *Acta Geologica Sinica*, 2000, 74(3).
- Goldberg IS, Abramson GY, Los VL. Depletion and enrichment of primary haloes: Their importance in the genesis of and exploration for mineral deposits[J]. *Geochemistry Exploration Environment Analysis*, 2003, 3(3):281~293.

- Goldfarb RJ, Groves DI, Gardoll S. Orogenic gold and geological time: a global synthesis[J]. *Ore Geology Reviews*, 2001, 18(1~2): 1~75.
- Grauch VJ S, Rodriguez BD. Geophysical and isotopic constraints on crustal structure related to mineral trends in North-Central Nevada and implications for tectonic history[J]. *Economic Geology*, 2003, 98:269~286.
- Hu R Z, Su W C, Bi X W et al. Geology and geochemistry of Carlin-type gold deposits in China[J]. *Mineralium Deposita*, 2002, 37:378~392.
- Li S Z, Kusky, Wang L. Collision leading to multiple-stage large-scale extrusion in the Qinling orogen: insights from the Mianlue suture[J]. *Gondwana Research*, 2007, 12(1-2):121~143.
- Liu C, Liu J, Carranza EJ M, et al. Geological and geochemical constraints on the genesis of the Huachanggou gold deposit, western Qinling region, Central China[J]. *Ore Geology Reviews*, 2015, 73: 354~373.
- Liu J, Dai H Z, Zhai D G, et al. Geological and geochemical characteristics and formation mechanisms of the Zhaishang Carlin-like type gold deposit, western Qinling mountains, China[J]. *Ore Geology Reviews*, 2015, 64:273~298.
- Liu J, Liu C, Carranza EJ M, et al. Geological characteristics and ore-forming process of the gold deposits in the western Qinling region, China[J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 2015, 103: 40~69.
- Liu J, Mao G J, Wu S H, et al. Metallogenic characteristics and formation mechanism of Zhaishang gold deposit, Southern Gansu Province[J]. *Mineral Deposits*, 2010, 64:273~298.
- Liu X H, Yu L, Zhang F X, et al. Geological features and genetic analysis of Zhaishang gold deposit, Min county, Gansu[J]. *Northwestern Geology*, 2005.
- Manshad A K, Jalalifar H, Aslannejad M. Analysis of vertical, horizontal and deviated wellbores stability by analytical and numerical methods[J]. *Journal of Petroleum Exploration & Production Technology*, 2014, 4(4):359~369.
- Mao S, Chen Y, Zhou Z, et al. Zircon geochronology and Hf isotope geochemistry of the granitoids in the Yangshan gold field, western Qinling, China: implications for petrogenesis, ore genesis and tectonic setting[J]. *Geological Journal*, 2014, 49(4~5):359~382.
- Mao J W, Qiu Y M, Goldfarb R, et al. Geology, distribution, and classification of gold deposits in

- the western Qinling belt, central China[J]. Mineralium Deposita, 2002, 37(3~4):352~377.
- Moore PJ. Introduction to exploration geochemistry[M]. Mineralogical Magazine, 1980, 43(332): 1074~1075.
- Ohmoto H. System of sulfur and carbon isotope in hydrothermal ore deposits[J]. Economic Geology, 1972, 67: 551~578.
- Radtke AS, Dickson FW, Rytuba J. Genesis of disseminated gold deposits of the Carlin type (in Cordilleran Section, 70th Annual Meeting)[J]. Geological Society of America, 1974, 6(3):239~240.
- Ratschbacher L, Hacker BR, Calvert A ,et al. Tectonics of the Qinling (Central China): Tectonostratigraphy, geochronology, and deformation history[J]. Tectonophysics, 2003:1~53.
- Ressel M W. Igneous geology of the Carlin trend, Nevada: development of the Eocene plutonic complex and significance for Carlin-type Gold Deposits[J]. Economic Geology, 2006, 101(2): 347~383.
- Taylor BE. Magmatic volatiles: Isotope variation of C, H and S reviews in mineralogy[J]. Mineralogical Society of America, 1986, 16: 185~226.
- Vielreicher RM, Vielreicher NM, Hagemann SG, et al. Fault zone evolution and its controls on ore-grade distribution at the Jianchaling gold deposit, western Qinling region, central China[J]. Mineralium Deposita, 2003, 38(5):538~554.
- Wang C, Liang C, Bagas L, et al. Characterization and origin of the Taishanmiao aluminous A-type granites: implications for Early Cretaceous lithospheric thinning at the southern margin of the North China Craton[J]. International Journal of Earth Sciences, 2016, 105(5):1563~1589.
- Wang C, Lu Y, He X, et al. The Paleoproterozoic diorite dykes in the southern margin of the North China Craton: Insight into rift-related magmatism[J]. Precambrian Research, 2016, 277:26~46.
- Wang C, Deng J, Bagas L, et al. Zircon Hf - isotopic mapping for understanding crustal architecture and metallogenesis in the Eastern Qinling Orogen[J]. Gondwana Research, 2017:S1342937X17300308.
- Wang J, Liu J, Carranza EJ M, et al. A possible genetic model of the Shuangwang hydrothermal

- breccia gold deposit, Shaanxi Province, central China: Evidence from fluid inclusion and stable isotope[J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 2015, 111:840~852.
- Wang J, Liu J, Peng R, et al. Gold mineralization in Proterozoic black shales: Example from the Haoyaoerhudong gold deposit, northern margin of the North China Craton[J]. *Ore Geology Reviews*, 2014, 63(2):150~159.
- Wang X, Li J, Song C, et al. Late Cenozoic orogenic history of Western Qinling inferred from sedimentation of Tianshui basin, northeastern margin of Tibetan Plateau[J]. *International Journal of Earth Sciences*, 2012, 101(5):1345~1356.
- Wang Y, Xue C, Wang J, et al. Petrogenesis of magmatism in the Yandong region of Eastern Tianshan, Xinjiang: geochemical, geochronological, and Hf isotope constraints[J]. *International Geology Review*, 2015, 57(9~10):1130~1151.
- Yang T, Zhu L M, Wang F, et al. Geochemistry, petrogenesis and tectonic implications of granitic plutons at the Liziyuan orogenic goldfield in the Western Qinling Orogen, central China[M]. *Geological Magazine*, 2013, 150(1):50~71.
- Zhang J, Li L, Gilbert S, et al. LA-ICP-MS and EPMA studies on the Fe-S-As minerals from the Jinlongshan gold deposit, Qinling Orogen, China: implications for ore - forming processes[J]. *Geological Journal*, 2014, 49(4~5):482~500.
- 巴尔苏科夫, C. B. 格里戈良, 奥夫钦尼科夫著, 吴传壁等译. 金属矿床地球化学普查方法 [J]. 北京, 冶金工业出版社, 1988:150~169.
- 陈懋弘, 毛景文, 吴六灵, 等. 滇黔桂矿集区微细浸染型金矿成矿年代学研究[J]. *桂林工学院学报*, 2006, 26(3): 334 ~340.
- 陈懋弘, 毛景文, 屈文俊, 等. 贵州贞丰烂泥沟卡林型金矿床含砷黄铁矿 Re — Os 同位素测年及地质意义[J]. *地质论评*, 2007, 53(3): 371~382.
- 陈国忠, 龚全胜, 梁志录, 等. 西秦岭甘肃段特大型金矿床的地质地球化学特征及其成岩成矿年龄[J]. *西北地质*, 2017, 50(4): 92~104.
- 陈毓川. 中国矿床成矿模式[M]. 1993.
- 陈毓川. 矿床的成矿系列研究现状与趋势[J]. *地质与勘探*, 1997(1):21~25.
- 陈衍景, 张静, 张复新, 等. 西秦岭地区卡林-类卡林型金矿床及其成矿时间, 构造背景和模式[J]. *地质论评*, 2004, 50(2):134~152.

- 陈衍景. 秦岭印支期构造背景、岩浆活动及成矿作用[J]. 中国地质, 2010, 37(4):854~865.
- 陈勇敢, 赵玉锁, 张国立, 等. 甘肃寨上金矿床构造地球化学特征[J]. 黄金地质, 2004, 10(4):61~65.
- 成志雁, 刘开君, 余平辉, 等. 西秦岭金矿床成矿年代和成矿期次划分[J]. 黄金, 2015(10):13~19.
- 杜子图, 吕古贤. 西秦岭及周边地区构造体系划分与构造演化[J]. 地质力学学报, 1998, 4(3):41~49.
- 方维萱, 胡瑞忠, 苏文超, 等. 滇黔桂湘地区中生代复合大陆动力成矿系统特征[J]. 大地构造与成矿学, 2006, 30(4):470~480.
- 冯益民, 曹宣铎, 张二朋, 等. 西秦岭造山带的演化, 构造格局和性质[J]. 西北地质, 2003, 36(1):1~10.
- 顾雪祥, 唐菊兴, 王成善, 等. 喜马拉雅碰撞造山作用与(超)大型矿集区的形成: 科学问题与思考[J]. 成都理工学院学报, 2001, 28(4): 344~349.
- 关连绪, 王科强, 黄辉, 等. 秦岭大陆碰撞金成矿机制与金矿带时空定位[J]. 地质论评, 2006, 52(4): 467~476.
- 郭红乐, 陆志平, 刘爽, 等. 甘肃寨上卡林型金矿床地质特征与控矿因素[J]. 黄金地质, 2003, 9(3):21~26.
- 甘肃省地质调查院. 2001. 中华人民共和国地质图说明书(比例尺 1:50000)岷县幅、申都幅. 郝迪. 甘肃寨上金矿床原生晕特征与成矿预测[D]. 中国地质大学(北京), 2016.
- 何继善. 可控源音频大地电磁法[M]. 长沙: 中南工业大学出版社, 1989.
- 姜海平, 张科利, 崔开仓. 西秦岭寨上金矿地球化学特征及其找矿意义[J]. 矿产与地质, 2010, 24(6):547~551.
- 李春昱, 王荃, 张之孟, 等. 中国板块构造的轮廓[J]. 地球学报, 1980, 2:13~21.
- 李福生, 马永兵, 刘召军, 等. 甘肃省岷县寨上矿带岩金普查地质工作总结[P]. 陕西西安: 武警黄金第五支队七中队, 2016.
- 李惠, 张文华, 刘宝林, 等. 中国主要类型金矿床的原生晕轴向分带序列研究及应用准则[J]. 地质与勘探, 1999, 35(1):32~35.
- 李惠, 赵佳祥, 王俊, 等. 构造叠加晕找盲矿法及研究方法[J]. 地质与勘探, 2013, 49(1):154~161.

- 李进文, 朱广仁, 张德全, 等. 内蒙古东珙铅锌银矿床的发现——地物化综合找矿勘查方法的运用[J]. 矿床地质, 2009, 28(6):830~837.
- 李文良, 陈勇敢, 赵玉锁, 等. 甘肃寨上金矿床含金石英脉中锆石 SHRIMP 法 U-Pb 同位素测定及地质意义[J]. 黄金, 2006, 27(7):4~7.
- 李永军, 李英, 刘志武, 等. 西秦岭金矿成矿系列[J]. 矿床地质, 2002(S1):156~159.
- 李朝阳. 有关卡林型金矿的几点认识[J]. 矿物学报, 1995, 15(2):132~137.
- 廖延福, 李鹏飞, 牟银才, 等. 甘肃寨上金矿床地质特征与成因分析[J]. 有色矿冶, 2009, 25(1):5~8.
- 刘东海, 刘新会. 西秦岭寨上特大型金矿床黄铁矿特征及其含金性研究[J]. 黄金科学技术, 2010, 18(6):8~12.
- 刘纲, 喻万强, 王晓军. 甘肃省岷县寨上大型金矿床构造控矿规律及成矿预测[J]. 矿床地质, 2008, 27(S1):15~22.
- 刘纲, 喻万强, 王晓军. 甘肃寨上金矿区反 S 型背斜构造及其对成矿的控制[J]. 矿床地质, 2010, 29(s1):53~54.
- 刘光智, 刘家军, 刘新会. 西秦岭寨上金矿床地球化学特征及成因机制研究[J]. 地质与勘探, 2009, 45(2):27~37.
- 刘家军, 郑明华, 刘建明, 等. 西秦岭大地构造演化与金成矿带的分布[J]. 大地构造与成矿学, 1997(4):307~314.
- 刘家军, 刘光智, 廖延福, 等. 甘肃寨上金矿床中白钨矿体的发现及地质特征[J]. 中国地质, 2008a, 35(6):1057~1064.
- 刘家军, 毛光剑, 马兴华, 等. 甘肃寨上金矿床中 Cu-Ni-Zn-Sn-Fe 多金属互化物、S 合金矿物的发现及其地质意义[J]. 中国科学, 2008b, 38(4):414~423.
- 刘家军, 毛光剑, 马兴华, 等. 甘肃寨上金矿床矿物组成特征与矿质沉淀机理[J]. 中国地质, 2010a, 37(2):453~462.
- 刘家军, 毛光剑, 吴胜华, 等. 甘肃礼县—岷县成矿带西段寨上金矿床中自然金的发现及成因意义[J]. 地质通报, 2010b, 29(1):115~123.
- 刘家军, 毛光剑, 吴胜华, 等. 甘肃寨上金矿床成矿特征与形成机理[J]. 矿床地质, 2010c, 29(1):85~100.
- 刘家军, 毛光剑, 吴胜华, 等. 甘肃寨上金矿床的矿石建造特征及成因[J]. 黄金科学技术,

- 2010d, 18(1):11~15.
- 刘建明, 叶杰, 刘家军, 等. 论我国微细浸染型金矿床与沉积盆地演化的关系-以右江盆地为例[J]. 矿床地质, 2001, 20(4): 367~377.
- 刘开君, 樊小龙, 余平辉, 等. 西秦岭不同矿带金矿床成矿流体及其物质来源探讨[J]. 黄金科学技术, 2015, 23(6): 37~47.
- 刘少波, 刘家军. 寨上金矿区矿床成因及资源潜力分析[J]. 矿物学报, 2007(s1): 107~109.
- 刘伟. 甘肃西秦岭地区金成矿地质背景及找矿方向[J]. 甘肃科技, 2008, 24 (4): 31~33.
- 刘显凡, 刘家铎, 张成江, 等. 滇西富碱斑岩型矿床岩体和矿脉同位素地球化学研究[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2004, 23(1): 32~39.
- 刘新会, 于岚, 张复新, 等. 甘肃岷县寨上金矿床地质特征及成因初探[J]. 西北地质, 2005, 38(4): 45~53.
- 刘新会, 刘光智, 王淑娟, 等. 甘肃岷县寨上特大型金矿次显微金的赋存状态研究[J]. 西北地质, 2009, 42(3): 47~55.
- 刘新会, 刘家军, 陈彩华. 西秦岭寨上特大型金矿床硫盐矿物特征及其成因意义[J]. 黄金科学技术, 2010a, 18(4): 6~11.
- 刘新会, 刘光智, 刘民武, 等. 西秦岭寨上特大型金矿首次发现显微可见金及其地质意义[J]. 矿床地质, 2010b, 29(S2): 1~6.
- 刘新会, 张永文, 刘民武. 西秦岭寨上特大型金矿金的赋存状态研究[J]. 黄金科学技术, 2010c, 18(5): 16~19.
- 刘新会, 刘家军, 张争京, 等. 西秦岭寨上特大型金矿床成矿作用及成矿模式研究[J]. 黄金科学技术, 2010d, 18(3): 20~27.
- 刘新会, 陈彩华, 赵天心, 等. 西秦岭寨上金矿原生晕地球化学特征及成矿预测[J]. 黄金科学技术, 2012, 20(4): 7~15.
- 刘崇民. 金属矿床原生晕研究进展[J]. 地质学报, 2006, 80(10): 1528~1538.
- 刘源, 侯中健, 李定武. 我国卡林型金矿研究现状[J]. 四川地质学报, 2013, 33(2): 132~136.
- 路彦明, 李汉光, 陈勇敢, 等. 甘肃岷县寨上金矿地质地球化学特征及成因[J]. 地质与勘探, 2006, 42(4): 25~31.
- 路彦明, 李汉光, 陈勇敢, 等. 西秦岭寨上金矿床中石英和绢云母 $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ 定年[J]. 矿床地质, 2006b, 25(5): 590~597.

- 吕喜旺, 刘新会, 于岚, 等. 西秦岭寨上金矿床稀土元素和微量元素特征[J]. 地质找矿论丛, 2007, 22(3):201~205.
- 吕喜旺, 王建中, 郑卫军, 等. 甘肃省岷县寨上金矿床白钨矿成因及找矿潜力[J]. 西北地质, 2017, 50(2):156~166.
- 罗镇宽, 苗来成, 关康, 等. 中国大地构造演化与金矿成矿作用[J]. 地质找矿论丛, 1998, 13(3) : 27~37.
- 马建伟. 秦岭金矿遥感地质[M]. 秦岭金矿遥感地质. 1997.
- 马星华, 刘家军, 毛光剑, 等. 甘肃岷县寨上金矿床流体包裹体研究[J]. 矿物学报, 2007, 27(s1):198~200.
- 马星华, 刘家军, 李立兴, 等. 甘肃寨上金矿床成矿流体性质与成矿作用探讨[J]. 岩石学报, 2008, 24(9):2069~2078.
- 毛景文. 西秦岭地区造山型与卡林型金矿床矿物[J]. 岩石地球化学通报, 2001, 20(1):11~13.
- 毛景文, 李晓峰, 李厚民, 等. 中国造山带内生金属矿床类型、特点和成矿过程探讨[J]. 地质学报, 2005, 79(3) : 342~372.
- 毛景文, 周振华, 丰成友, 等. 初论中国三叠纪大规模成矿作用及其动力学背景[J]. 中国地质, 2012, 39(6) : 1 437~1 471.
- 毛光剑. 甘肃岷县寨上金矿床成矿作用研究[D]. 北京:中国地质大学(北京), 2009, 1~134.
- 彭素霞, 赵文川. 寨上金矿区成矿机制及成矿预测[J]. 地质与勘探, 2007, 43(2):40~44.
- 秦运忠, 唐荣富. 滇黔桂"金三角"卡林型金矿主要类型及其特征探讨[J]. 南方国土资源, 2008(9):49~51.
- 卿成实, 彭秀红, 徐波, 等. 原生晕找矿法的研究进展[J]. 矿物学报, 2011(s1):828~829.
- 石昆法. 可控源音频大地电磁法理论与应用[M]. 北京: 科学出版社, 1999.
- 施俊法, 唐金荣, 周平, 等. 关于找矿模型的探讨[J]. 地质通报, 2011, 30(7):1119~1125.
- 宋守根, 汤井田, 何继善. 小波分析与电磁测深中静态效应的识别、分离及压制[J]. 地球物理学报, 1995, 38(1):120~128.
- 孙晓猛, 吴根耀, 郝福江, 等. 秦岭—大别造山带北部中生代逆冲推覆构造期次及时空迁移规律[J]. 地质科学, 2004, 39(1) : 63~76.
- 孙延光, 刘敬. 寨上金矿床南矿段地质特征及找矿标志[J]. 陕西地质, 2013, 31(1):20~26.
- 谭仕敏, 施国栋, 雷良奇, 等. 中国卡林型金矿的分布规律及找矿前景[J]. 地质调查与研究,

- 2007, 30(4):289~294.
- 谭延松. 石峡微细浸染型金矿金的赋存状态及其回收预测[J]. 地质与勘探, 1980(9):47~50.
- 汤井田, 任政勇, 周聪, 等. 浅部频率域电磁勘探方法综述[J]. 地球物理学报, 2015, 58(8):2681~2705.
- 涂光炽. 关于寻找超大型金矿的有关问题[J]. 四川地质学报, 1992(s1):1~9.
- 王长明, 邓军, 张寿庭, 等. 河南卢氏-栾川地区铅锌矿成矿多样性分析及成矿预测[J]. 地质通报, 2005, 24(10~11):1074~1080.
- 王长明, 邓军, 张寿庭, 等. 河南冷水北沟铅锌矿综合找矿模型[J]. 金属矿山, 2006, 360(6):44~47.
- 王长明, 邓军, 张寿庭, 等. 河南崔香洼金矿原生晕地球化学特征和深部找矿预测[J]. 地质与勘探, 2007, 43(1):58~63.
- 王成辉, 王登红, 刘建中, 等. 贵州水银洞超大型卡林型金矿同位素地球化学特征[J]. 地学前缘, 2010, 17(2):396~403.
- 王建, 朱立新, 马生明, 等. 冀北地区龙头山铅多金属矿床的发现及地物化综合找矿模型的建立[J]. 地质力学学报, 2019.
- 王力娟. 我国卡林型金矿的基本特征[J]. 科技信息, 2009(32):125~128.
- 王伟峰, 赵天心, 宫元吉, 等. 甘肃省岷县寨上金矿床成矿规律与找矿方向研究[J]. 矿床地质, 2008.
- 王伟峰, 刘新会, 赵淑芳, 等. 甘肃寨上金矿带成矿动力环境分析与成矿作用探讨[J]. 黄金科学技术, 2014(5):18-24.(S1):199~208.
- 王学求. 矿产勘查地球化学:过去的成就与未来的挑战[J]. 地学前缘, 2003, 10(1):239~248.
- 王增涛, 赵天心, 李春生, 等. 寨上金矿床控矿因素及成矿远景分析[J]. 陕西地质, 2008, 26(1):8~16.
- 王增涛, 孙延光, 崔开仓. 甘肃寨上金矿床南矿带断层泥的形成与成矿作用浅析[J]. 黄金科学技术, 2013, 21(1):16~19.
- 王增涛, 王建中. 甘肃省岷县寨上金矿床构造序列及控矿模式初探[J]. 陕西地质, 2015(1):9~17.
- 吴峻明. 秦岭印支期岩浆作用与成矿研究[J]. 能源研究与管理, 2019, 4(1):55~57.
- 肖力, 张继武, 崔龙, 等. 西秦岭地区金矿控矿因素和资源潜力分析[J]. 黄金, 2008,

29(7):12~17.

杨立德. 地质·物探·化探找矿模型[J]. 物探与化探, 2009, 33(6):741~742.

杨秀华, 郑振云. 甘肃寨上金矿区金异常评价[J]. 黄金地质, 2003, 9(3):65~68.

姚敬金. 中国主要大型有色、贵金属矿床综合信息找矿模型[M]. 2002.

喻万强, 刘纲, 王晓军, 等. 甘肃寨上金矿床的控矿因素[J]. 黄金科学技术, 2010, 18(3):46~50.

喻万强, 刘纲, 王建国, 等. 甘肃岷县寨上金矿床构造控矿特征及找矿预测[J]. 黄金, 2010, 31(9):15~20.

喻万强, 阎凤增, 杨立强, 等. 甘肃寨上大型金矿床南、北矿带地质地球化学特征对比研究[J]. 黄金, 2013(6):8~13.

喻万强, 阎凤增, 杨立强, 等. 甘肃寨上大型金矿成矿物质、成矿流体来源探讨[J]. 矿床地质, 2014(s1):589~590.

余超. 西秦岭寨上金矿床成矿特征与非线性成矿动力学研究[博士学位论文]. 北京:中国地质大学(北京), 2015, 1~127.

喻光明, 郭华. 川陕甘地区卡林型金矿对比研究[J]. 四川地质学报, 2010, 30(2):163~169.

岳连雄, 王增涛, 魏立勇. 西秦岭寨上特大型金矿床成矿规律与成矿模式[J]. 陕西地质, 2009, 27(2):21~28.

岳连雄, 杨高学, 王彦明等. 甘肃寨上金矿综合信息找矿模型研究[J]. 黄金科学技术, 2013(3).

翟裕生, 吕古贤. 构造动力体制转换与成矿作用[J]. 地球学报, 2002, 23(2):97~102.

张复新. 秦岭微细浸染型层控锑—金矿床金赋存状态研究[J]. 地质论评, 1996, 42(6): 541~549.

张复新, 季军良, 龙灵利, 等. 南秦岭卡林型-似卡林型金矿床综合地质地球化学特征[J]. 地质论评, 2001, 47:492~499.

张复新, 肖丽, 齐亚林. 卡林型-类卡林型金矿勘探与研究回顾及展望[J]. 中国地质, 2004, 31(4), 406~411.

张国伟, 柳小明. 关于"中央造山带"几个问题的思考[J]. 地球科学-中国地质大学学报, 1998, 23(5):443~448.

张国伟. 秦岭造山带与大陆动力学[M]. 2001.

张国伟, 曹云鹏, 姚安平, 等. 关于中国大陆动力学与造山带研究的几点思考[J]. 中国地质, 2002, 29(1):7~13.

- 张国伟, 郭安林, 姚安平. 中国大陆构造中的西秦岭—松潘大陆构造结[J]. 地学前缘, 2004(3):23~32.
- 张黎. 秦岭地区不同区带金矿床流体包裹体特征[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2014.
- 张沛. 甘肃寨上金矿原生晕分带与深部矿体预测模型[硕士学位论文]. 北京: 中国地质大学(北京), 2018, 1~59.
- 张永文. 甘肃省岷县寨上超大型金矿成矿作用研究[硕士学位论文]. 西安: 长安大学, 2012, 1~123.
- 赵文川, 彭素霞, 李涛. 寨上金矿区矿脉产状及深部找矿前景初探[J]. 黄金科学技术, 2008, 16(2):1~4.
- 赵晓强, 郭红乐, 刘维英. 甘肃省岷县寨上金矿地质特征及控矿因素[J]. 西北地质, 2012, 45(2): 51~58.
- 赵志新, 杨宝荣, 陈冬, 等. 西天山哈尔嘎嘎林恩铜金矿床地质特征及综合找矿模型[J]. 地质科技情报, 2015(4):84~91.
- 郑卫军, 刘新会, 陈彩华, 等. 甘肃岷县寨上金钨矿床中钨矿特征及找矿标志[J]. 西北地质, 2010, 43(3):85~92.
- 周迪. 稳定同位素在成矿物源研究中的应用及存在的问题浅析[J]. 矿产与地质, 2012, 26(3): 242~246.
- 周余国, 刘继顺, 欧阳玉飞, 等. 卡林型金矿的再定义[J]. 黄金, 2008, 29(11):7~11.
- 周余国, 刘继顺, 王作华, 等. 从滇黔桂“金三角”区域地层地球化学演化特征探讨卡林型金矿的物质来源[J]. 地学前缘, 2009(2):199~208.
- 朱赖民, 刘显凡, 金景福, 等. 滇-黔-桂微细浸染型金矿床时空分布与成矿流体来源研究[J]. 地质科学, 1998, 33(4):463~474.
- 邹光华. 中国主要类型金矿床找矿模型[M]. 地质出版社, 1996.

